

ECOM EXPERTS

Gestor de acciones

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

gestor de acciones · 08/09/2026

Contenido

0. Comprobación

1. Estado por módulo

2. Qué queda por hacer, por prioridad

Prioridad 1 — Validar IBKR (bloquea todo lo demás)

Prioridad 2 — Demostrar que la estrategia tiene una ventaja

Prioridad 3 — Datos y fuentes públicas

Prioridad 4 — Mejoras anotadas, no urgentes

3. Reglas que NO se pueden romper

4. Cómo validar un cambio

5. Documentación

0. Comprobación

1. Estado por módulo

2. Qué queda por hacer, por prioridad

Prioridad 1 — Validar IBKR (bloquea todo lo demás)

Prioridad 2 — Demostrar que la estrategia tiene una ventaja

Prioridad 3 — Datos y fuentes públicas

Prioridad 4 — Mejoras anotadas, no urgentes

3. Reglas que NO se pueden romper

4. Cómo validar un cambio

5. Documentación

Aviso previo

Lo primero que hay que entender

La frontera: cuándo hace falta licencia de la CNMV

Las cuatro actividades reservadas (art. 125.1 Ley 6/2023)

Dos criterios que hay que memorizar porque tumban el diseño intuitivo

La única excepción real de ESMA

Tabla de escalones

Tres cosas que la gente cree que salvan y no salvan

Qué pasa si te equivocas

Lo que SÍ puede hacer sin licencia

Lo que NO le protegería aunque lo ponga en las condiciones

El detalle contraintuitivo que hay que entender

Y una advertencia sobre tu propia documentación

Entre empresas la cosa cambia mucho

Obligaciones que aparecen en cuanto hay un segundo usuario

Protección de datos (RGPD / LOPDGDD)

Información al usuario (LSSI y consumo)

Reglamento de IA (UE 2024/1689)

Fiscalidad

Blanqueo de capitales

El problema técnico más grave: las claves de otros

Por qué no funciona

El límite de 32 conexiones no es lo que parece

Las opciones, de peor a mejor

Si aun así decidieras guardarlas

El argumento que cierra la sección

Qué habría que cambiar en el código

Punto de partida

Las 26 suposiciones de un solo usuario que hay hoy en el bot

Bloques de trabajo y esfuerzo

Dos avisos técnicos que no son negociables

Sobre la arquitectura de aislamiento

Esqueleto de las condiciones de uso

Coste realista de hacerlo bien

Puesta en marcha (modelo 1-2, software sin licencia)

Coste recurrente

Si el modelo elegido exigiera licencia

Lo que no sabemos con certeza

Mi recomendación

El camino intermedio sensato

Antes de nada, tres cosas gratis y hoy

⚠️ Aviso importante (léelo antes de operar con dinero real)

Estado (2026-08-03)

Arquitectura

Componentes

El panel

Modos

Puesta en marcha (desarrollo)

Despliegue

Parada de emergencia

Herramientas de línea de comandos

Formato del CSV histórico

Persistencia

Documentación

Estado real (2026-08-03)

Antes de tocar nada

Reglas que NO se rompen

Qué queda por hacer

DECISIÓN DE ARQUITECTURA PREVIA (condiciona todo lo demás)

FASE 0 — YA HECHO: IBKR TWS API (socket)

PRIORIDAD 1 — FINNHUB (precios en tiempo real + noticias de empresa)

PRIORIDAD 2 — ALPACA PAPER (banco de pruebas de ejecución + histórico)

PRIORIDAD 3 — FINANCIAL MODELING PREP, FMP (el radar de "lo que está subiendo")

PRIORIDAD 4 — GOOGLE GEMINI (la IA asesora)

PRIORIDAD 5 — FRED (filtro macro / "hoy no se opera")

PRIORIDAD 6 (OPCIONAL) — ALPHA VANTAGE (verificación cruzada del radar)

LO QUE NO MERECE LA PENA INTEGRAR (y por qué)

RESUMEN DE ESFUERZO Y COSTE

LO QUE NO SABEMOS CON CERTEZA (verificar ANTES de escribir código)

AVISOS PARA EL USUARIO (bolsillo y legalidad)

La idea

Avisos que se mandan SIEMPRE

Avisos que puedes elegir

Recomendación

Ejemplo de resumen del día

Detalles que conviene saber

Probar que llega

Dónde está el código

1. Tick-by-tick vs snapshots de 250 ms (clave)

2. Límites de suscripción (importante)

3. Futuros

4. Medición de latencia (para VER los milisegundos)

5. La realidad de la latencia (honesto)

6. Resumen de configuración (.env)

7. Ticks sin bid/ask: la trampa de Last y AllLast

8. Reconexión

Actualizada el **2026-08-03**, después de la reescritura y el despliegue. Lecturas obligatorias: **docs/SERVIDOR_DESTINO.md** (el servidor comparte 8 dominios en producción) y **AUDITORIA.md** (por qué el código es como es).

0. Comprobación

```
go build ./... && go vet ./... && go test ./... # todo en verde
gofmt -l . # no debe listar nada
```

Dependencias externas: `go-webauthn/webauthn` y `pquerna/otp`. El resto es librería estándar. El cliente de IBKR es propio (`internal/ibapi`), sin dependencias.

1. Estado por módulo

Módulo	Estado	Notas
config	✓	Validación estricta: aborta ante valores mal formados, valida puerto↔modo, rechaza # dentro de un valor.
strategy	✓	P&L NETO, take-profit consciente de comisiones, órdenes límite, reconciliación, bloqueo por orden incierta.
risk	✓	Las 6 reglas del SPEC. Reloj inyectable, pérdida latente, exposición agregada, cortacircuitos de comisiones.
costs	✓	PreflightPosition usa la misma base que AllowEntry .
backtest	✓	Reloj desde el tick: las reglas de riesgo REALES están activas. Drawdown tick a tick.
profile	✓	Cierre forzado de OPV en hora de Nueva York (respeto el horario de verano).
events	✓	Validación estricta y lista blanca del JSON externo. Deduplicación por clave estable.
features	✓	El "RSI" es una simplificación (ver \$2, prioridad 4).
ai	✓	fail-closed por defecto, TTL, gate de horario, presupuesto, sin fuga de la clave por redirect. Desactivada.
marketdata	✓	Normalización de ticks, suscripción en caliente, resuscripción al reconectar.
ibapi	⚠	Cliente TWS completo, sin probar contra un Gateway real . Validar con ibkrcheck -whatif .
broker	✓	Interfaz + IBKR + simulado + reintentos solo en lecturas.
store	✓	JSONL endurecido. Informe fiscal con la regla de los dos meses.
notify	✓	API real de mensajero, asíncrono, deduplicado y con tope horario. Falta la API key.
web	✓	Panel con 7 pestañas (resumen, posiciones, instrumentos, configuración, histórico, fiscal, auditoría). Sesión server-side, TOTP + PassKey, CSRF, IP real, gráficos con Canvas.
logring	✓	Últimos 1.000 eventos en memoria para la pestaña de auditoría.
scheduler , security , audit , safe	✓	

Comandos: cmd/bot , cmd/backtest , cmd/costcheck , cmd/taxreport , cmd/nightly , cmd/ibkrcheck .

2. Qué queda por hacer, por prioridad

Prioridad 1 — Validar IBKR (bloquea todo lo demás)

El cliente de la TWS API está escrito y con tests de codificación byte a byte (incluido un *golden* de 118 campos para `placeOrder`), pero **nadie lo ha ejecutado contra un IB Gateway**. Antes de operar:

```
ibkrcheck -port 4002 # conexión, cuentas, posiciones
ibkrcheck -port 4002 -symbol AAPL -primary NASDAQ -seconds 10 # ticks y latencia
ibkrcheck -port 4002 -symbol AAPL -primary NASDAQ -whatif -qty 1 # valida el codificador SIN
ejecutar
```

`-whatif` hace que TWS valide la orden y devuelva el impacto en margen **sin ejecutarla**. Es la única forma de comprobar el codificador sin arriesgar dinero.

Soportado a propósito solo: STK/FUT, MKT/LMT, DAY/IOC, serverVersion 176..187. Cualquier otra cosa se rechaza con error explícito antes de escribir un byte.

Prioridad 2 — Demostrar que la estrategia tiene una ventaja

Nada del código crea la ganancia. Exporta histórico REAL de IBKR (`reqHistoricalData`, con bid y ask) y ejecuta:

```
backtest -csv historico.csv -capital 2000 -comision 1.0
```

El comando imprime el **break-even por comisiones**: cuánto tiene que subir cada operación solo para no perder. Con posiciones de 200 € y 1 €/orden es el 1%, así que el take-profit del 1% cierra a cero neto. Ese número decide si esto puede funcionar. Pruébalo en varios periodos: un tramo favorable no es una ventaja.

Prioridad 3 — Datos y fuentes públicas

- `cmd/bot/main.go`: rellenar `Headlines` / `Sentiment` de la IA desde una API PÚBLICA de noticias. **Antes de conectarla**, revisa el blindaje del prompt contra inyección que ya hay en `internal/ai/llm.go`: ese texto lo escribe cualquiera y su resultado autoriza entradas con dinero real.
- `internal/events`: `Calendar` contra una API pública de OPV / calendario económico. Usa `LoadFileWithOptions` con lista blanca.

Prioridad 4 — Mejoras anotadas, no urgentes

- Rollover de futuros**. Se detecta y rechaza un contrato vencido, pero no se hace el rollover automático.
- RSI de verdad**. `features.go` calcula `gain/loss` sobre media simple, sin suavizado de Wilder, y se etiqueta como "RSI" al enviarlo al LLM.
- SQLite**. El JSONL está endurecido y con ~18.000 líneas/año va sobrado. Migrar solo si aparece un motivo real.
- Jail de fail2ban** para el panel. El rate limit interno ya funciona con la IP real; añadir la jail obliga a reiniciar fail2ban, que protege el SSH y el correo de todos los dominios.

3. Reglas que NO se pueden romper

- **Las órdenes no se reintentan jamás** (`broker/retry.go`). Cubierto por `TestPlaceOrderNuncaSeReintenta` .
- **Nada de dark web ni información no pública**: Reglamento MAR, es delito.
- **Nada de promesas de rentabilidad**. Los frenos limitan pérdidas, no las eliminan.
- **Secretos solo en** `.env` (permisos 600).
- `sim` → `paper` → `live` , en ese orden. `live` exige además `LIVE_CONFIRM=yes-i-understand` .
- **No tocar el servidor a ciegas**: `docs/SERVIDOR_DESTINO.md` . Nunca un `.conf` suelto en `/etc/nginx/conf.d` ; nunca `crontab FICHERO` .
- `trades.json1` **no se rota**: es el libro contable del informe fiscal.

4. Cómo validar un cambio

```
go build ./... && go vet ./... && go test ./... && gofmt -l .  
make build-linux          # compilación cruzada; Go NO está instalado en el servidor
```

Y en el servidor, antes y después: `nginx -t` , `systemctl is-active openwa2785` , `crontab -l -u root | grep openwa2785` .

5. Documentación

`docs/SERVIDOR_DESTINO.md` (servidor), `deploy/README.md` (despliegue), `AUDITORIA.md` (fallos originales y su corrección), `INSTRUCCIONES.md` (puesta en marcha), `SPEC.md` (qué debe hacer cada parte), y en `docs/` el detalle de IBKR, datos en tiempo real, seguridad, IA, eventos y nocturno.

GUÍA PARA EL IDE — estado del sistema y qué falta

Actualizada el **2026-08-03**, después de la reescritura y el despliegue. Lecturas obligatorias:

docs/SERVIDOR_DESTINO.md (el servidor comparte 8 dominios en producción) y **AUDITORIA.md** (por qué el código es como es).

0. Comprobación

```
go build ./... && go vet ./... && go test ./...    # todo en verde
gofmt -l .                                         # no debe listar nada
```

Dependencias externas: `go-webauthn/webauthn` y `pquerna/otp`. El resto es librería estándar. El cliente de IBKR es propio (`internal/ibapi`), sin dependencias.

1. Estado por módulo

Módulo	Estado	Notas
config	✓	Validación estricta: aborta ante valores mal formados, valida puerto↔modo, rechaza # dentro de un valor.
strategy	✓	P&L NETO, take-profit consciente de comisiones, órdenes límite, reconciliación, bloqueo por orden incierta.
risk	✓	Las 6 reglas del SPEC. Reloj inyectable, pérdida latente, exposición agregada, cortacircuitos de comisiones.
costs	✓	PreflightPosition usa la misma base que AllowEntry .
backtest	✓	Reloj desde el tick: las reglas de riesgo REALES están activas. Drawdown tick a tick.
profile	✓	Cierre forzado de OPV en hora de Nueva York (respeta el horario de verano).
events	✓	Validación estricta y lista blanca del JSON externo. Deduplicación por clave estable.
features	✓	El "RSI" es una simplificación (ver \$2, prioridad 4).
ai	✓	fail-closed por defecto, TTL, gate de horario, presupuesto, sin fuga de la clave por redirect. Desactivada.
marketdata	✓	Normalización de ticks, suscripción en caliente, resuscripción al reconectar.
ibapi	⚠	Cliente TWS completo, sin probar contra un Gateway real . Validar con ibkrcheck -whatif .
broker	✓	Interfaz + IBKR + simulado + reintentos solo en lecturas.
store	✓	JSONL endurecido. Informe fiscal con la regla de los dos meses.
notify	✓	API real de mensajero, asíncrono, deduplicado y con tope horario. Falta la API key.
web	✓	Panel con 7 pestañas (resumen, posiciones, instrumentos, configuración, histórico, fiscal, auditoría). Sesión server-side, TOTP + PassKey, CSRF, IP real, gráficos con Canvas.
logring	✓	Últimos 1.000 eventos en memoria para la pestaña de auditoría.
scheduler , security , audit , safe	✓	

Comandos: cmd/bot , cmd/backtest , cmd/costcheck , cmd/taxreport , cmd/nightly , cmd/ibkrcheck .

2. Qué queda por hacer, por prioridad

Prioridad 1 — Validar IBKR (bloquea todo lo demás)

El cliente de la TWS API está escrito y con tests de codificación byte a byte (incluido un *golden* de 118 campos para `placeOrder`), pero **nadie lo ha ejecutado contra un IB Gateway**. Antes de operar:

```
ibkrcheck -port 4002 # conexión, cuentas, posiciones
ibkrcheck -port 4002 -symbol AAPL -primary NASDAQ -seconds 10 # ticks y latencia
ibkrcheck -port 4002 -symbol AAPL -primary NASDAQ -whatif -qty 1 # valida el codificador SIN
ejecutar
```

`-whatif` hace que TWS valide la orden y devuelva el impacto en margen **sin ejecutarla**. Es la única forma de comprobar el codificador sin arriesgar dinero.

Soportado a propósito solo: STK/FUT, MKT/LMT, DAY/IOC, serverVersion 176..187. Cualquier otra cosa se rechaza con error explícito antes de escribir un byte.

Prioridad 2 — Demostrar que la estrategia tiene una ventaja

Nada del código crea la ganancia. Exporta histórico REAL de IBKR (`reqHistoricalData`, con bid y ask) y ejecuta:

```
backtest -csv historico.csv -capital 2000 -comision 1.0
```

El comando imprime el **break-even por comisiones**: cuánto tiene que subir cada operación solo para no perder. Con posiciones de 200 € y 1 €/orden es el 1%, así que el take-profit del 1% cierra a cero neto. Ese número decide si esto puede funcionar. Pruébalo en varios periodos: un tramo favorable no es una ventaja.

Prioridad 3 — Datos y fuentes públicas

- `cmd/bot/main.go`: rellenar `Headlines` / `Sentiment` de la IA desde una API PÚBLICA de noticias. **Antes de conectarla**, revisa el blindaje del prompt contra inyección que ya hay en `internal/ai/llm.go`: ese texto lo escribe cualquiera y su resultado autoriza entradas con dinero real.
- `internal/events`: `Calendar` contra una API pública de OPV / calendario económico. Usa `LoadFileWithOptions` con lista blanca.

Prioridad 4 — Mejoras anotadas, no urgentes

- Rollover de futuros**. Se detecta y rechaza un contrato vencido, pero no se hace el rollover automático.
- RSI de verdad**. `features.go` calcula `gain/loss` sobre media simple, sin suavizado de Wilder, y se etiqueta como "RSI" al enviarlo al LLM.
- SQLite**. El JSONL está endurecido y con ~18.000 líneas/año va sobrado. Migrar solo si aparece un motivo real.
- Jail de fail2ban** para el panel. El rate limit interno ya funciona con la IP real; añadir la jail obliga a reiniciar fail2ban, que protege el SSH y el correo de todos los dominios.

3. Reglas que NO se pueden romper

- **Las órdenes no se reintentan jamás** (`broker/retry.go`). Cubierto por `TestPlaceOrderNuncaSeReintenta` .
- **Nada de dark web ni información no pública**: Reglamento MAR, es delito.
- **Nada de promesas de rentabilidad**. Los frenos limitan pérdidas, no las eliminan.
- **Secretos solo en** `.env` (permisos 600).
- `sim` → `paper` → `live` , en ese orden. `live` exige además `LIVE_CONFIRM=yes-i-understand` .
- **No tocar el servidor a ciegas**: `docs/SERVIDOR_DESTINO.md` . Nunca un `.conf` suelto en `/etc/nginx/conf.d` ; nunca `crontab FICHERO` .
- `trades.json1` **no se rota**: es el libro contable del informe fiscal.

4. Cómo validar un cambio

```
go build ./... && go vet ./... && go test ./... && gofmt -l .  
make build-linux          # compilación cruzada; Go NO está instalado en el servidor
```

Y en el servidor, antes y después: `nginx -t` , `systemctl is-active openwa2785` , `crontab -l -u root | grep openwa2785` .

5. Documentación

`docs/SERVIDOR_DESTINO.md` (servidor), `deploy/README.md` (despliegue), `AUDITORIA.md` (fallos originales y su corrección), `INSTRUCCIONES.md` (puesta en marcha), `SPEC.md` (qué debe hacer cada parte), y en `docs/` el detalle de IBKR, datos en tiempo real, seguridad, IA, eventos y nocturno.

Multiusuario: qué haría falta y qué dice la ley

Aviso previo

Esto es información recopilada de normas públicas, no asesoramiento jurídico: no crea relación abogado-cliente y no sustituye a un profesional. Antes de abrir el bot a una sola persona más hacen falta dos consultas distintas: un abogado especializado en mercado de valores (regulación CNMV/MiFID) y un asesor fiscal; una gestoría normal no cubre lo primero.

Lo primero que hay que entender

Tu frase "quiero no ser responsable" mezcla dos cosas que el derecho trata de forma completamente distinta:

1. **Responsabilidad civil frente al cliente** (un bug te hace perder dinero). Esto **sí** se puede limitar por contrato, con topes claros. No se puede excluir el dolo (art. 1102 Código Civil: la renuncia a reclamar por dolo es nula) ni, frente a un consumidor, casi nada más (arts. 82-86 TRLGDCU).
2. **Reserva de actividad ante la CNMV** (¿puedo prestar este servicio?). Esto **no** se puede tocar. El art. 129.1 de la Ley 6/2023 prohíbe prestar servicios de inversión sin autorización, y esa prohibición no admite "salvo pacto en contrario". Un contrato entre tú y tu cliente no vincula al supervisor.

Conclusión en una línea: el descargo de responsabilidad reparte el riesgo de mercado, no tapa tus propios fallos frente a un consumidor, y no tiene efecto ninguno sobre si necesitas licencia o no.

La frontera: cuándo hace falta licencia de la CNMV

Las cuatro actividades reservadas (art. 125.1 Ley 6/2023)

Traducidas a lenguaje llano:

- **Recepción y transmisión de órdenes (RTO):** recibes la orden de un cliente y la mandas a un bróker. Tú estás en medio del camino de la orden.
- **Ejecución de órdenes por cuenta de clientes.**
- **Gestión discrecional de carteras** (art. 125.1.d): *tú* decides qué se compra y cuándo con el dinero de otro, y ese otro no interviene operación a operación. La definición europea (art. 4.1.8 MiFID II) lo llama "gestión discrecional personalizada basada en mandato del cliente". ESMA lo precisa: "las decisiones de inversión se ejecutan **sin ninguna intervención del cliente**, más allá del mandato existente" (ESMA35-42-1428, párr. 27).
- **Asesoramiento en materia de inversión** (art. 125.1.g): darle a una persona concreta una **recomendación personalizada**, adaptada a su perfil. Si la recomendación es genérica y se difunde al público, el mismo artículo dice expresamente que **no** es asesoramiento.

Dos criterios que hay que memorizar porque tumban el diseño intuitivo

1. Que el bot sea un algoritmo y no una persona da igual. La CNMV lo dice literalmente en su Q&A FinTech, pregunta 4.1: *"El hecho de que el asesoramiento o la gestión de carteras sean automatizados no constituye diferencia alguna respecto de la regulación a aplicar."*

2. Que el cliente ajuste parámetros de riesgo NO te saca de la gestión de carteras. Este es el punto crítico y el que casi todo el mundo se salta. ESMA, Q&A 9 de 2012 (documento ESMA/2012/382, confirmado vigente en 2023): *"Cuando el cliente fija ciertos parámetros de trading, como cuánto dinero quiere invertir o está dispuesto a perder, esto NO AFECTA a la calificación del servicio como gestión de carteras."* Y en el briefing de copy trading de 2023 (párr. 33) lo aplica a lo tuyo casi palabra por palabra: sigue siendo gestión de carteras aunque el cliente pueda dar instrucciones sobre *"límites de apalancamiento, instrucciones de stop-loss o cierre de posiciones abiertas"*.

Es decir: tu `STOP_LOSS_PCT`, tu `MAX_DAILY_LOSS_PCT` y tu `MAX_POSITION_PCT` son exactamente los parámetros que ESMA dice que **no** salvan.

Tampoco vale "el cliente confirma antes de ejecutar" si la confirmación es pasiva. Mismo párrafo 33: si el cliente tiene un plazo para aprobar y, pasado ese plazo, la operación se ejecuta sola, hay gestión de carteras.

La única excepción real de ESMA

Solo dos supuestos escapan, y ambos exigen que la decisión sea **del cliente**:

1. Las señales son recomendaciones y *"el cliente debe confirmar cada recomendación antes de que se ejecute o transmita ninguna orden"* (confirmación activa, no plazo que expira).
2. Las señales están *"totalmente determinadas por el propio cliente"*, que fija los parámetros detallados **de cada señal**: qué instrumento, en qué mercado, a qué precio se dispara.

Elegir entre "Conservadora" y "Agresiva" no es eso. Escribir tu propia regla completa, sí.

Tabla de escalones

#	Modelo	¿Necesita licencia?	¿Por qué?
1	Vendes el binario. El cliente lo instala en su PC o su VPS, pone sus credenciales de IBKR, y el bot corre en su máquina. Tú no ves las claves, no tienes infraestructura en el camino de la orden.	No	No concurre ninguno de los cuatro servicios reservados. Es una compraventa de software. La CNMV lo dice expresamente en su Q&A FinTech 4.4: <i>"La actividad de comercialización directa de un algoritmo/software a inversores minoristas NO REQUIERE NINGUNA AUTORIZACIÓN NI REGISTRO por parte de la CNMV."</i>
2	Código abierto (MIT/Apache/AGPL) o licencia perpetua sin servicio. Monetizas con soporte, formación, licencia dual.	No	Publicar código es difusión de una obra protegida (RDLeg 1/1996). No hay cliente, ni mandato, ni recomendación personalizada.
3a	Panel SaaS de configuración y monitorización , pero el motor que ejecuta corre en máquina del cliente con sus credenciales. Tú nunca envías una orden.	Probablemente no (<i>interpretación</i>)	Sigue sin haber transmisión de órdenes por tu parte. Es el último escalón razonablemente seguro. Requiere validación de abogado : no he encontrado pronunciamiento específico de CNMV sobre esta arquitectura.
3b	SaaS con las claves del cliente en tu servidor , aunque el cliente configure él mismo su estrategia. Tu infraestructura genera y envía las órdenes.	Muy probablemente sí	Puede calificarse como recepción y transmisión de órdenes (RTO), servicio reservado nº1 del Anexo I MiFID II. Precedente exacto: ProRealTime (Francia) era editor de software puro; en cuanto añadió el envío de órdenes a brókers asociados tuvo que autorizarse como empresa de inversión ante la ACPR (registro Regafi nº 51991).
4	SaaS con estrategias preconfiguradas por ti ("Conservadora", "Agresiva"). El cliente elige y el bot opera.	Sí	Gestión discrecional de carteras: hay mandato (la suscripción), patrimonio ajeno (su cuenta) y decisión ajena (tu estrategia). Precedente: Composer (EEUU) hace exactamente esto y está registrada ante la SEC como <i>investment adviser</i> y como <i>broker-dealer</i> . Dos licencias en el mercado más permisivo del mundo.
5	Señales de trading genéricas , iguales para todos, publicadas. El suscriptor decide y ejecuta.	No para CNMV, pero sí obligaciones MAR	No es asesoramiento porque falta la personalización (art. 125.1.g Ley 6/2023 excluye expresamente las recomendaciones genéricas). Pero es "recomendación de inversión" del art. 20 del Reglamento (UE) 596/2014 (MAR): hay que identificar al autor, presentar la información de forma objetiva y revelar conflictos de interés — incluido que tú operas los mismos valores.

#	Modelo	¿Necesita licencia?	¿Por qué?
5b	Señales adaptadas al perfil o al capital del cliente.	Sí	Recomendación personalizada = asesoramiento (art. 4.1.4 MiFID II, art. 9 Reglamento Delegado 2017/565). Mínimo: EAFN o EAF.
6	Gestionar la cuenta de otro ("pásame las claves y yo te lo llevo") o agrupar dinero de varios.	Sí, y es el peor escenario	Gestión discrecional. Y si agrupas capital de varios partícipes y repartes beneficios, es una Institución de Inversión Colectiva encubierta (Ley 35/2003). Riesgo penal real por estafa (art. 248 CP) si se prometió rentabilidad.

Tres cosas que la gente cree que salvan y no salvan

- **"Que sea gratis."** No. ESMA: *"bajo MiFID II, NO ES RELEVANTE si el cliente paga específicamente por el asesoramiento, si el asesoramiento se presta gratis o presuntamente gratis"* (ESMA35-43-3861, párr. 94). El art. 129.1 Ley 6/2023 se activa por ejercicio "profesional **o habitual**", no por cobro. Regalarlo solo te quita los ingresos con los que pagar la defensa.
- **"Que la cuenta sea del cliente, en su bróker."** No. Es más: la figura española diseñada para gestionar carteras, la Sociedad Gestora de Carteras, tiene **prohibido** tener fondos o valores de clientes (art. 128.1.c Ley 6/2023). Que los activos estén en un tercero es la estructura *normal* de un gestor autorizado, no la excepción a la licencia. Lo que califica es **quién decide**, no quién custodia.
- **"Poner una SL delante."** No del todo. El art. 268.1 y 268.3 de la Ley 6/2023 someten al régimen sancionador a *"quienes ostenten de hecho o de derecho cargos de administración o dirección"*. Y el art. 312.12 permite inhabilitarte personalmente hasta 10 años.

Qué pasa si te equivocas

Cadena directa, sin margen de graduación a la baja: - Art. 289.1.b) Ley 6/2023: incumplir la reserva de actividad es infracción. - Art. 289.2.a): estas infracciones son **muy graves en todos los supuestos**. - Art. 312.14: *"sin que la multa pueda ser inferior a 600.000 euros"*. Es un mínimo legal. - Art. 129.4: multas coercitivas adicionales de hasta 500.000 €, **reiterables**. - Arts. 334-335: publicación en el BOE y en la web de la CNMV — la lista pública de "chiringuitos financieros".

Contexto real: en 2025 la CNMV impuso 71 multas por 19,4 M € (+57,6% respecto al año anterior) y detectó 458 entidades operando sin licencia. En noviembre de 2025 multó con 5 M € a X (Twitter) por *publicitar* una app de "inversión automatizada con IA" sin verificar su legalidad. La CNMV no persigue solo a quien presta el servicio: también a quien lo anuncia.

Lo que SÍ puede hacer sin licencia

El modelo es el 1 (o el 2). Vendes o licencias el software; el cliente lo instala, lo ejecuta con sus credenciales y contra su propia cuenta de IBKR. Tú no tienes las llaves y no envías ninguna orden.

Y hay una coincidencia afortunada: **tu arquitectura actual ya es exactamente eso**. El bot es monousuario por diseño (un `IBKR_ACCOUNT_ID`, un `ADMIN_USER`, `.env` único, JSONL local, panel en 127.0.0.1). Para el modelo 1 no hay que reescribir nada de la lógica: hay que empaquetar (binario firmado Windows/macOS/Linux, instalador, arranque como servicio), montar un sistema de licencias/activación, canal de actualizaciones y documentación. Cero cambios de arquitectura.

Lo que hay que cuidar igualmente (esto no es riesgo cero):

1. **Publicidad.** Este es tu punto más expuesto. Cero promesas de rentabilidad, ni explícitas ni insinuadas. Prohibido: "rentabilidad media del X%", equity curves ascendentes en portada, backtests sin identificar como simulados o sin comisiones, testimonios con cifras, "ingresos pasivos", contadores de beneficios. La base legal que te obliga aunque no tengas licencia son los arts. 5 y 7 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (actos de engaño y omisiones engañosas) y los arts. 19 y ss. del TRLGDCU.
2. **El "0,5% diario" es tu problema concreto.** En tu repo está bien tratado: el README dice "*No existe garantía de rentabilidad*" y el panel avisa de que "*un +0,5% puede quedar en cero al cerrar*". Pero el objetivo está como **valor por defecto** en el código (`cmd/backtest/main.go`, flag `daily-target` con default 0.5). Para ti es un parámetro; en un producto vendido a terceros, un objetivo numérico preconfigurado de fábrica funciona como expectativa comunicada por el vendedor. Y aritméticamente es el número que más llama la atención de un supervisor: 0,5% diario compuesto $\approx$ 250% anual. Opciones: no preconfigurar objetivo (que el usuario lo escriba), o replantearlo como límite de parada ("detener nuevas entradas al alcanzar X%") en vez de meta a alcanzar.
3. **No configures tú el software para cada cliente.** La misma Q&A FinTech 4.4 de la CNMV pone el límite en el mismo párrafo: "*si la empresa que comercializa el algoritmo/software TAMBIÉN LO PARAMETRIZA EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE, la actividad tendría la consideración de asesoramiento en materia de inversión.*" Preguntarle a un cliente su patrimonio y su tolerancia al riesgo para dejarle el bot ajustado te cruza la línea.
4. **Derecho de consumo completo** si vendes a particulares (ver secciones siguientes).
5. **Términos de la API de Interactive Brokers:** hay que leer el acuerdo de API antes de comercializar un producto que dependa de ella. No lo he verificado.

El límite exacto que no puede cruzar, en una frase: en el momento en que tu servidor tenga una credencial de bróker ajena o envíe una orden a la cuenta de otra persona, has cruzado.

Lo que NO le protegería aunque lo ponga en las condiciones

Si tus usuarios son consumidores (personas físicas actuando fuera de su actividad profesional, art. 3 TRLGDCU), estas cláusulas son **nulas de pleno derecho** y "se tendrán por no puestas" (art. 83 TRLGDCU). El juez las aprecia de oficio, sin que el usuario tenga que alegar nada.

Cláusula típica	Por qué es nula
"No seremos responsables en ningún caso de ninguna pérdida"	Art. 86.2 TRLGDCU: es abusiva la exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del contrato
Cualquier cosa que cubra actuar a sabiendas	Art. 1102 CC: la renuncia a la acción por dolo es nula. Vale incluso entre empresas
Tope de indemnización irrisorio (los 50 \$ de QuantConnect, "el importe de la última mensualidad")	Arts. 82.1 y 86.1 TRLGDCU: limitación desproporcionada de derechos legales
"AS IS, without warranty of any kind"	Choca con el régimen imperativo de conformidad de contenidos y servicios digitales (arts. 115 bis y ss. TRLGDCU, tras el RDL 7/2021)
Exclusión de lucro cesante y daños indirectos	Art. 86.1. Especialmente sangrante en un producto cuya finalidad es el lucro
Arbitraje distinto del arbitraje de consumo (p. ej. AAA en Nueva York)	Art. 90.1 TRLGDCU
"Juzgados de Madrid" / fuero del prestador	Art. 90.2 TRLGDCU. Además la LEC excluye la sumisión expresa en contratos de adhesión y el juzgado controla su competencia de oficio
"Este contrato se rige por la ley de Delaware / Irlanda"	Art. 90.3 TRLGDCU. Y Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I), art. 6.2: la elección de ley "no podrá acarrear, para el consumidor, la pérdida de la protección" de las normas imperativas de su país de residencia
"El usuario renuncia a..." cualquier derecho de consumo	Art. 10 TRLGDCU: la renuncia previa es nula, y también los actos en fraude de ley (art. 6 CC)
"El usuario declara ser inversor experimentado y comprender todos los riesgos" (sin verificar nada)	Art. 89.1 TRLGDCU: declaraciones sobre hechos ficticios
Browsewrap ("al usar la web aceptas"), casillas premarcadas	Art. 89.1 TRLGDCU y art. 5 Ley 7/1998: sin oportunidad real de conocer, la cláusula no se incorpora al contrato
Modificación unilateral de condiciones sin causa	Art. 85.3 TRLGDCU
Permanencias u obstáculos a darse de baja	Arts. 62.3 y 87.6 TRLGDCU: hay que poder darse de baja igual de fácil que darse de alta

El detalle contraintuitivo que hay que entender

Desde la Ley 3/2014 (que adaptó la doctrina del TJUE en el asunto C-618/10, *Banco Español de Crédito*), el juez español **no puede moderar** una cláusula abusiva. No la reduce a "algo razonable": la expulsa entera.

Consecuencia: **una limitación de responsabilidad excesiva protege MENOS que una moderada**. La excesiva desaparece y te deja con responsabilidad ilimitada; la moderada puede sobrevivir. El instinto de "me cubro al máximo" produce exactamente el resultado contrario.

Y una advertencia sobre tu propia documentación

Tu README dice literalmente "*No probado: el cliente de la TWS API nunca se ha ejecutado contra un IB Gateway real*". Eso es honestidad de ingeniero y está bien. Pero si abres el bot a terceros conociendo esa limitación y **no se la trasladas con la misma crudeza**, un demandante tiene argumento sólido para sostener que hubo incumplimiento consciente. Y el dolo civil no exige ánimo de perjudicar: basta infringir voluntaria y conscientemente el deber jurídico (jurisprudencia consolidada del TS sobre el art. 1102). Si un juez lo califica de dolo, **todas** tus cláusulas limitativas caen de golpe y respondes además de los daños imprevisibles (art. 1107.2 CC). Tu documentación interna honesta es, en un pleito, prueba de lo que sabías.

Entre empresas la cosa cambia mucho

El art. 8.2 de la Ley 7/1998 remite el control de abusividad **exclusivamente** a contratos con consumidores. En B2B sí puedes pactar válidamente: tope cuantitativo de indemnización, exclusión de lucro cesante, plazos breves de reclamación, obligación de medios y no de resultado. Los límites que quedan son el dolo (art. 1102 CC), la buena fe (arts. 7 y 1258 CC) y el control de incorporación de la LCGC.

Restringir el producto a clientes profesionales, con verificación real de esa condición (no una casilla), es probablemente la decisión de diseño jurídico con más impacto que puedes tomar. Ojo: no elimina la reserva de actividad del art. 129, que no distingue por tipo de cliente.

Obligaciones que aparecen en cuanto hay un segundo usuario

Hoy estás fuera del RGPD por la excepción doméstica (art. 2.2.c: actividad exclusivamente personal). Con un solo usuario ajeno pasas a ser **responsable del tratamiento** (art. 4.7 RGPD) y se te activa todo de golpe. No importa que sea gratis, ni beta, ni amigos.

Protección de datos (RGPD / LOPDGDD)

- [] **Registro de Actividades de Tratamiento** (art. 30 RGPD). La exención de <250 empleados del art. 30.5 **no te sirve**: exige que el tratamiento sea ocasional y sin riesgo, y el tuyo es diario y sobre patrimonio. Es lo primero que pide la AEPD al abrir una inspección.
- [] **Evaluación de Impacto (EIPD)** *antes* de empezar a tratar (art. 35.1). Sale obligatoria con holgura: la lista de la AEPD del art. 35.4 exige EIPD si se cumplen dos o más criterios, y tú cumples al menos cuatro — decisiones automatizadas, datos sobre **situación financiera**, uso innovador de tecnología (un LLM decidiendo entradas) y monitorización sistemática.
- [] **Bases jurídicas por finalidad**. Para el núcleo del servicio, art. 6.1.b (ejecución de contrato), **no** consentimiento: el consentimiento es retirable en cualquier momento (art. 7.3) y te dejaría sin base para seguir operando.
- [] **Política de privacidad** que explique la **lógica del algoritmo** (art. 13.2.f). El TJUE ha concretado (C-203/22, *Dun & Bradstreet*, 27/02/2025) que no basta con la fórmula: hay que poder explicarle a un usuario por qué se compró TSLA a las 15:42 y se cerró con -0,8%. Aquí juegas a favor: ya guardas `internal/store/aisignals.go` y `internal/audit/audit.go`.
- [] **Art. 22 RGPD — decisiones automatizadas**. Este es el punto más delicado. Comprar y vender con el dinero de alguien sin intervención humana encaja en "decisión que le afecta significativamente". Las

Directrices WP251 rev.01 citan expresamente los efectos sobre la situación financiera. El TJUE amplió el perímetro en C-634/21 (*SCHUFA*, 07/12/2023): aunque el bot solo "sugiera", si el usuario sigue la señal sistemáticamente el art. 22 se activa. **Consecuencia práctica: el art. 22.3 exige un canal REAL de intervención humana, expresión del punto de vista e impugnación de la decisión.** Eso es funcionalidad que hay que construir, no un párrafo del contrato.

- [] **Contratos de encargo del tratamiento** (art. 28.3) con hosting, proveedor de IA, Telegram, mensajero y cada API que reciba datos personales. Matiz: **IBKR no es encargado, es responsable independiente** (trata los datos por obligación legal propia: MiFID II, KYC, reporting).
- [] **Transferencias internacionales** (Cap. V) si el prompt del LLM llega a contener datos personales: cláusulas contractuales tipo (Decisión 2021/914, módulo 2) más un TIA documentado, aunque el proveedor esté en el Data Privacy Framework.
- [] **Notificación de brechas**: 72 horas a la AEPD (art. 33.1) y, si es alto riesgo, comunicación individual a cada afectado (art. 34.1). Una filtración de credenciales de bróker o de secretos TOTP es alto riesgo sin discusión. **El art. 34.3.a te libra de avisar uno a uno si los datos estaban cifrados** — hoy tus ficheros están en JSON con permisos 0600 pero sin cifrar en reposo.
- [] **Derechos**: portabilidad (art. 20, export JSON/CSV) y supresión (art. 17), esta última resuelta con **bloqueo** (art. 32 LOPDGDD) y no borrado, porque hay obligaciones fiscales y mercantiles de conservación.
- [] **Delegado de Protección de Datos**: probablemente obligatorio. Art. 34.1 LOPDGDD lo exige a "*prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios*" y, sin umbral ninguno, a "*las empresas de servicios de inversión*".

La mitigación más barata y potente de toda esta lista: mantener el prompt del LLM libre de datos personales. Hoy tu `MarketContext{Symbol, Features, Headlines, Sentiment}` (`internal/ai/advisor.go`, líneas 69-74) no lleva ningún identificador ni saldo. Congela esa frontera con un test que falle si alguien mete campos de usuario. En cuanto alguien añada "el usuario tiene 12.000 € y 300 acciones de AAPL", se activan de golpe el art. 28, el Cap. V y una EIPD mucho peor.

Aviso específico sobre Gemini: los términos de la API distinguen *Unpaid* y *Paid*. En el nivel gratuito Google dice literalmente que usa lo que envías para mejorar sus productos, que "*revisores humanos pueden leer, anotar y procesar tu entrada y salida de la API*", y remata: "*No envíes información sensible, confidencial o personal a los Unpaid Services.*" Con datos de terceros el tier gratuito está prohibido: o pasas a pago con DPA firmado, o usas Ollama local (ya lo contempla tu `.env.example`), o el prompt no lleva ni un dato personal.

Información al usuario (LSSI y consumo)

- [] **Aviso legal** (art. 10 Ley 34/2002): nombre, domicilio, email, NIF, datos registrales, y **si la actividad requiere autorización administrativa, hay que publicarla**. Enlazado desde todas las páginas, incluida la de login. Infracción leve: hasta 30.000 €.
- [] **Información precontractual y confirmación de pedido** (arts. 27 y 28 LSSI).
- [] **Derecho de desistimiento de 14 días** con formulario normalizado (anexo B TRLGDCU). **Trampa muy común:** la excepción del art. 103.m) exige TRES condiciones acumulativas (consentimiento expreso previo + reconocimiento expreso de que pierde el derecho + confirmación en soporte duradero). Falta una, no hay excepción. Y en servicios de tracto sucesivo la excepción aplicable es otra (art. 103.a, servicio

completamente ejecutado), que una suscripción en curso no cumple nunca. **Si no informas bien, el plazo se prorroga 12 meses** (art. 105 TRLGDCU).

- [] **No copies el enlace a la plataforma ODR europea** que aparece en el 90% de las plantillas de internet: fue suprimida por el Reglamento (UE) 2024/3228 y no admite reclamaciones desde el 20 de marzo de 2025.
- [] **Registro auditable de aceptación:** versión del clausulado, timestamp, IP, hash del documento, por usuario. Sin eso no puedes probar qué aceptó cada uno, que es justo lo que se discute en el pleito.

Reglamento de IA (UE 2024/1689)

Tu bot **no** es de alto riesgo: el anexo III no menciona servicios de inversión ni trading algorítmico (*interpretación*). Pero sí te alcanzan tres cosas: art. 4 (alfabetización en IA), art. 5 (prácticas prohibidas) y **art. 50 (transparencia)** — si el panel muestra texto generado por el LLM, hay que informar de que se está ante una IA. Ninguna se puede excluir por contrato: son obligaciones públicas.

Fiscalidad

- [] **Forma jurídica.** Ver sección de coste. Recomendación: SL desde el día 1, no por los números sino por la responsabilidad limitada.
- [] **Alta censal** (modelo 036). Epígrafe IAE: **845** "Explotación electrónica por cuenta de terceros" si es SaaS/empresarial, **763** "Programadores y analistas" si es prestación profesional. Consecuencia práctica: el 763 (sección 2ª) lleva retención del 15% (7% los tres primeros años) y suele evitar el modelo 130; el 845 (sección 1ª) no lleva retención y obliga al 130. Una SL siempre va en sección 1ª.
- [] **Alta en RETA.**
- [] **IVA al 21%.** Sí, el software y el SaaS llevan IVA: son "servicios prestados por vía electrónica" (art. 69.Tres.4º LIVA). La exención de operaciones financieras del art. 20.Uno.18º **no ampara esto** — el TJUE declaró incluso que la gestión discrecional de carteras está sujeta y no exenta (C-44/11, *Deutsche Bank*).
- [] **Clientes en la UE:** si son empresas, alta en el ROI + inversión del sujeto pasivo + modelo 349. Si son particulares, umbral de 10.000 € anuales y luego IVA del país de cada uno vía ventanilla única OSS (modelos 035 y 369). Atajo práctico: un *merchant of record* tipo Paddle o Lemon Squeezy asume esa obligación por ti a cambio de comisión.
- [] **Facturador comercial ya conforme a Verifactu** (RD 1007/2023). El calendario se retrasó por el RDL 15/2025: 1 de enero de 2027 para sociedades, 1 de julio de 2027 para el resto. En 2026 es voluntario. **No construyas el facturador en Go:** usar un sistema no conforme cuando sea exigible es multa fija de 50.000 € por ejercicio (art. 201 bis LGT).

Blanqueo de capitales

Respuesta directa: no eres sujeto obligado si no custodias fondos, no recibes dinero de los usuarios y cada uno opera contra su propia cuenta. El art. 2.1 de la Ley 10/2010 tiene una lista cerrada y "desarrollador de software de trading" no está en ella. **Pero** "empresas de servicios de inversión" sí está. O sea: el blanqueo no es una obligación independiente, es una **consecuencia** de la calificación regulatoria.

El problema técnico más grave: las claves de otros

Esta es la decisión que más determina todo lo demás, y la respuesta corta es: **no las guardes nunca**. El motivo principal ni siquiera es de seguridad — es que el diseño **no funciona**.

Por qué no funciona

IB Gateway exige segundo factor (IBKR Mobile / IB Key). Con auto-restart configurado, la autenticación pasa de diaria a **semanal**: se pide la primera vez que TWS/Gateway arranca después de las 01:00 ET del domingo. Pero **no se elimina**, y la aprobación ocurre en el teléfono físico del titular. Ninguna herramienta de VPS puede pulsar ese botón.

Con 40 usuarios, el estado estacionario de tu sistema es **40 personas pulsando un botón cada domingo**. No hay solución de ingeniería para esto.

El límite de 32 conexiones no es lo que parece

Se pueden conectar hasta 32 clientes API a una instancia de TWS/Gateway. Pero una instancia se autentica con **un solo login**. Así que 32 `clientId` son 32 programas operando **la misma cuenta**, no 32 cuentas. Tu código ya lo tiene interiorizado: `cmd/bot/ibkr.go:24-32` comparte deliberadamente una única conexión.

Las opciones, de peor a mejor

Opción	Viabilidad
N Gateways, uno por usuario	N logins ajenos, N aprobaciones 2FA semanales, $N \times \sim 0,5-1$ GB de RAM. Inviabile pasados dos o tres usuarios, y en tu servidor actual ni eso
Un Gateway sobre cuenta Advisor con subcuentas	Técnicamente la única que escala: una conexión, un <code>clientId</code> , una sesión 2FA. Pero requiere cuenta Advisor de IBKR , e IBKR exige que el asesor esté registrado ante su regulador o exento. La figura "Non-Professional Advisor" (≤ 15 cuentas, familia y amigos) es solo para asesores en Estados Unidos exentos de registro
OAuth de la Web API de IBKR	El mecanismo técnicamente correcto (nunca ves la contraseña, el token es revocable). Pero IBKR solo permite solicitar OAuth 1.0a a terceros, con aprobación previa de Compliance, y su propia documentación dice que espera que se quede <i>"firmemente en el espacio institucional"</i>
Agente en casa del usuario ← recomendado	Cada usuario ejecuta su propio agente contra su propio Gateway. Tu servidor solo recibe telemetría por una conexión saliente que inicia el agente del usuario
Solo señales	Tu servidor calcula y publica; el usuario ejecuta. Cero credenciales

Si aun así decidieras guardarlas

El mínimo técnico es cifrado en sobre: DEK de 256 bits por inquilino, AES-256-GCM o XChaCha20-Poly1305, nonce por registro, AAD = `tenant_id|propósito|versión`. El DEK se guarda envuelto; la KEK que lo envuelve **nunca toca el disco de la aplicación**.

Dónde vive la KEK, de peor a mejor: 1. En el mismo `.env` de la misma máquina → **teatro**. Quien lee la base de datos lee la clave. Solo protege backups robados. 2. Frase de paso tecleada al arrancar (estilo *unseal* de Vault) → real, pero incompatible con `Restart=on-failure` y con tu botón de reiniciar. 3. **KMS externo** (AWS KMS, GCP Cloud KMS, Azure Key Vault) → la respuesta pragmática. La clave nunca sale del servicio, y obtienes un registro de auditoría por descifrado que es en sí mismo un activo de cumplimiento. 4. HSM propio → lo más fuerte, absurdo para una persona.

Más: descifrado *just-in-time*, poner a cero el buffer, desactivar volcados de memoria, y extender la disciplina que **tu código ya tiene** para sus propios secretos (`config.esSecreta` + `oculta()` en `config/config.go:230-258` impiden que un secreto salga en un mensaje de error).

El argumento que cierra la sección

El diseño en el que **nunca tienes la credencial y nunca envías la orden** es simultáneamente: - el más barato de construir (te ahorra dos bloques enteros de trabajo), - el que menos superficie de ataque tiene (una brecha en tu servidor pasa de "el atacante liquida 40 carteras" a "el atacante ve señales"), - y el que menos exposición regulatoria genera.

Cuando una opción gana en las tres dimensiones a la vez, normalmente es la correcta.

Qué habría que cambiar en el código

Punto de partida

Lo bueno: `risk.Manager` y `strategy.Engine` son structs con su propio estado y mutex, no variables globales. Instanciar N de ellos es posible sin reescribirlos. 132 ficheros Go, 26 de test, compila limpio.

Lo malo: **todo lo que los compone es único por proceso**. `main()` construye exactamente un `cfg`, un `registry`, un `risk.Manager`, un `Engine`, un `FileStore`, un `audit.Logger`, un `notifier`, un `aiCache`, un `stream` y un `Authenticator`.

El motor de trading es reutilizable. La periferia (configuración, persistencia, identidad, bróker) hay que rehacerla entera.

Las 26 suposiciones de un solo usuario que hay hoy en el bot

Configuración e identidad del proceso 1. `config.Load()` lee **variables de entorno** del proceso (`config/config.go:260-274`). Una config por proceso. 2. El `.env` es el almacén de configuración **y el panel lo reescribe** (`config/envfile.go`) y luego reinicia. Cualquier cambio es global. 3. El botón Reiniciar sale del proceso con código 42 (`cmd/bot/console.go:39-42`) y systemd lo resucita. Mata a todos. 4. Una decena de `os.Exit(1)` en `main()` (líneas 153, 170, 229, 233, 383, 399, 448, 460, 789, 793) convierten "la config de UN inquilino está mal" en "no arranca nadie".

Bróker 5. Singleton de conexión IBKR con `sync.Once` (`cmd/bot/ibkr.go:27-32`), por diseño explícito. 6. `cfg.IBKRClientID` es un int único; `cfg.IBKRAccountID` una cadena única. 7. **broker.Order no tiene campo de cuenta**. No hay dónde poner a quién pertenece la orden. 8. `eng.Reconcile(ctx)` compara las posiciones del bot con **la** cuenta del bróker. 9. `broker.Sim` es una instancia única con un saldo de caja.

Datos 10. `trades.jsonl`: un fichero, un contador `next` reconstruido leyendo todo el fichero, y `AllTrades()` **relee el fichero entero en cada consulta** (`internal/store/file.go:132-141`). Con N usuarios es $O(N \times n)$ por cada pintado del panel. 11. `audit.jsonl`: igual, y `Actor` es texto libre (normalmente una IP). 12. `webauthn_credentials.json` y `observadores.json` planos en un `DataDir` único. 13. `internal/store/taxreport.go` (1.135 líneas) construye el informe FIFO español para **un** contribuyente.

Estado del motor 14. `risk.Manager` guarda contadores de día (`equityStart`, `realizedNet`, `tradesToday`, `killed`, `dailyHalt`, `consecLosses`): un único presupuesto de riesgo para todo el proceso. 15. `strategy.Engine` **tiene** `positions`, `windows`, `blocked`, `lastPx`, `lastTick` y `enVuelo` **indexados SOLO POR SÍMBOLO** (`internal/strategy/engine.go:91-113`). Dos usuarios en AAPL colisionan: se pisan la posición, el bloqueo y el "en vuelo". ****Esta es la más peligrosa de la lista.**** 16. El kill-switch es el fichero centinela `KILL + rm.Kill()` + `SIGUSR1/SIGUSR2`. Todo a nivel de proceso: la parada de emergencia de uno para a todos.

Datos de mercado y servicios 17. Un único `marketdata.Registry` construido desde `cfg.Symbols` al arrancar. No hay universos de símbolos por usuario. 18. Un único `stream`, un `LatencyMonitor`, un `priceBuf` de 500 precios por símbolo. 19. Presupuestos únicos de APIs externas: `FMPDailyBudget`, `FinnhubRatePerMin`, `AlphaVantageBudget`, `FRED`. 20. Un único `ai.AdvisorCache` con una API key y presupuesto horario/diario global.

Notificaciones 21. Un único `TelegramChatID` y un único `MensajeroTo`. 22. **La deduplicación de notificaciones se hace SOBRE EL TEXTO del mensaje** (`internal/notify/multi.go:113-117`, la cola es un `chan string`) y el `AlertGate` usa claves globales (`alerts.ShouldFire("latencia")`, `"feed_congelado"`, `"ia_degradada"`). Con N inquilinos, dos avisos idénticos de "Feed congelado" de **dos usuarios distintos** colapsan en uno y **a uno de los dos no se le avisa**. No es cosmético: es que alguien no se entera de que su bot dejó de vigilar sus stop-loss.

Web 23. Un único `adminUser`, un `totpSecret`, un `CredStore` con exactamente un `credFile`. **RPID de WebAuthn atado a un solo dominio** — aviso crítico: si mañana quieres `cliente.gestor.example` por inquilino, todas las PassKeys quedan invalidadas, porque el RPID va grabado dentro de la credencial. Si contemplas esa posibilidad, registra el RPID como el dominio padre **desde el primer día**. 24. Sesiones en memoria que mueren al reiniciar — y el panel tiene botón de reiniciar. 25. El interfaz `Console` **no lleva argumento de inquilino en ningún método**: cambia entero. 26. Un servicio `systemd`, un usuario Unix, un `DataDir`, `MemoryMax=512M`.

Bloques de trabajo y esfuerzo

Estimación para una persona a jornada completa, realista y pesimista.

Bloque	Qué	Esfuerzo
B0	Decidir el modelo de bróker. Sin código. Investigación y contacto con IBKR. Bloquea todo lo demás	1-2 sem
B6	Auditoría por inquilino con cadena de hash y anclaje externo	2-3 sem
B9	Infraestructura: sacar esto del servidor compartido, PostgreSQL, backups, monitorización	2-3 sem
B10	Alta y baja de inquilinos (verificación, borrado art. 17, exportación art. 20)	2-3 sem
B5	Cuotas por inquilino (IA, datos de mercado, notificaciones, órdenes) + métricas	3-4 sem
B1	Configuración por inquilino: de <code>.env</code> a base de datos. Toca las 1.533 líneas de <code>config/</code> y toda la ruta de reinicio	3-4 sem
B4	Aislamiento de ejecución: unidad systemd plantilla, arranque/parada y kill-switch por inquilino	4-5 sem
B3	Auth/authz multiusuario: tabla de usuarios, roles, ámbito de inquilino en cada handler, WebAuthn multiusuario, sesiones persistentes. ~3.400 líneas de <code>internal/web</code> + ~2.700 de tests	4-6 sem
B7	Gestión de credenciales de bróker si se guardan : sobre de cifrado, KMS, rotación, revocación, pruebas de no-fuga	4-6 sem
B2	Migración a PostgreSQL con <code>tenant_id</code> y Row Level Security. Incluye migrar los JSONL y rehacer los 26 tests	5-7 sem
B8	Capa IBKR multicuenta si hay Advisor : rehacer buena parte de las ~3.000 líneas de <code>internal/ibapi</code> + reconciliación por subcuenta	6-10 sem

Total con credenciales ajenas: 36-53 semanas ≈ 9-13 meses a jornada completa. A ratos libres por las tardes, multiplica por 2,5-3: entre dos y tres años.

Escenario "agente en casa del usuario": desaparecen B7 y B8, y B4 se simplifica mucho. Quedan B1, B2, B3, B5, B6, B9, B10 = **21-30 semanas ≈ 5-7 meses**. La mitad de trabajo y la décima parte de riesgo de seguridad.

Dos avisos técnicos que no son negociables

El servidor actual no vale. El 159.195.25.190 aloja 8 dominios en producción, MariaDB, Redis, clamav y el motor de WhatsApp con su watchdog. La unidad del bot ya está capada a `MemoryMax=512M` y `CPUQuota=50%` precisamente por eso, y está escrito en tu `deploy/install.sh`. Multiusuario con IB Gateway no cabe ahí.

Máquina propia desde el día uno. Y añadir PostgreSQL a una máquina que ya corre MariaDB es un segundo motor de base de datos con su propia huella.

La migración de datos necesita una prueba dorada. Si mueves los JSONL a PostgreSQL, el informe FIFO de `internal/store/taxreport.go` tiene que dar **exactamente** lo mismo antes y después. Si cambia, cambia una declaración de la renta. No es opcional.

Sobre la arquitectura de aislamiento

Si acabas haciendo multiusuario, la recomendación es **híbrida**: un proceso "panel/control" multiinquilino (HTTP, identidad, base de datos, cuotas) y **un proceso worker por inquilino** para el bucle de trading.

Motivo: en Go, un `panic` en cualquier goroutine sin `recover` mata el proceso entero. Tu código ya lo sabe (por eso existe `internal/safe`), pero eso protege lo que está envuelto, no lo que alguien añada mañana. Con un proceso único, un fallo deja a **todos** los usuarios con posiciones abiertas y el stop-loss sin vigilar. Eso es pérdida de dinero de terceros por una decisión de arquitectura, que es exactamente el tipo de daño del que un descargo **no** exonera cuando hay negligencia demostrable en el diseño.

Esqueleto de las condiciones de uso

El texto final lo redacta un abogado colegiado. Esto es un índice comentado para que le lleves un encargo concreto en vez de un "hazme unas condiciones". Y el orden importa: hasta que no esté resuelto si tu servicio cae dentro de la reserva de actividad del art. 129 Ley 6/2023, este documento entero es irrelevante.

Documento 0 — Pantalla previa a la contratación. Advertencia de riesgo destacada + resumen de qué es y qué no es + enlace al texto íntegro + casilla **no premarcada**. Si esto falla, nada de lo demás se incorpora al contrato (art. 89.1 TRLGDCU, art. 5 Ley 7/1998).

1. **Identificación del prestador.** Nombre, NIF, domicilio, email, datos registrales, y frase expresa sobre si la actividad está o no sujeta a autorización (art. 10 LSSI).
2. **Definiciones.** Usuario, cuenta, bróker, estrategia, parámetros de riesgo, modo simulado/paper/real, orden, posición. La ambigüedad se interpreta contra quien redacta (art. 1288 CC).
3. **Objeto y descripción funcional exacta.** *La sección más importante y la que casi nadie escribe con detalle.* Quién abre la cuenta en IBKR y a nombre de quién. Dónde se guardan las credenciales. Quién elige la estrategia. Quién fija stop-loss, tamaño de posición y límites diarios. Quién activa el modo real y con qué confirmación. Quién puede parar el bot y en cuánto tiempo. **Un juez o la CNMV leen esta sección para calificar el servicio, y tiene que coincidir con lo que hace el código: si el contrato dice una cosa y el software hace otra, gana el software.**
4. **Qué NO es este servicio.** No es asesoramiento, no es gestión discrecional, no hay test de idoneidad, no se custodian fondos, no eres entidad autorizada. **Solo vale si es verdad.** Si describe algo distinto de lo que hace el software, no protege y además es prueba de que sabías dónde estaba la línea.
5. **Advertencia de riesgo.** Pérdida total posible; pérdidas rápidas y encadenadas; las comisiones pueden convertir una operación nominalmente ganadora en pérdida neta; simulaciones y backtests no predicen nada; una interrupción técnica puede dejar posiciones abiertas sin gestión. **Su eficacia depende de la visibilidad, no de la extensión:** destacada, previa a la contratación y **repetida en pantalla al pasar a modo real.** No copies la advertencia de CFDs de ESMA (el "74-89% pierde dinero"): tu bot opera acciones al contado, y poner una advertencia de CFDs en un producto que no ofrece CFDs es información inexacta.
6. **Requisitos y obligaciones del usuario.** Mayoría de edad, países admitidos, cuenta propia, credenciales intransferibles, obligación de configurar y revisar los límites, y **prohibición expresa de usar el servicio**

por cuenta de terceros. Esto último no es adorno: si tus usuarios gestionan dinero ajeno con tu bot, tu plataforma se convierte en infraestructura de una actividad no autorizada.

7. **Registro, cuenta y seguridad de las credenciales.**
8. **Disponibilidad, interrupciones y mantenimiento.** Qué pasa si cae el bróker, el feed o tu servidor; si al reanudar se retoma la operativa sola o requiere acción del usuario. **La interrupción es el escenario más probable de reclamación real** ("el bot se cayó y no cerró mi posición"). No prometas disponibilidad que no puedas sostener: una promesa incumplida es incumplimiento, no riesgo asumido.
9. **Precio, facturación, renovación e impuestos. Evita cualquier comisión sobre resultados:** es uno de los indicios clásicos de que estás gestionando el patrimonio del cliente.
10. **Derecho de desistimiento.** 14 días, formulario del anexo B, y — si la prestación empieza de inmediato — solicitud expresa y reconocimiento informado en casilla separada.
11. **Duración, suspensión y terminación.** Baja al menos tan fácil como el alta (art. 62.3 TRLGDCU). Y específico de tu caso: **qué pasa con las posiciones abiertas** al suspender o terminar. Cortar el servicio a alguien con posiciones abiertas sin regla previa es la vía más directa a una reclamación por daño cuantificable.
12. **Modificación de condiciones.** Con motivos válidos especificados y derecho a resolver sin penalización (art. 85 TRLGDCU).
13. **Responsabilidad.** *Al revés de como lo hacen los modelos de EEUU.* No exclusión total, sino reparto: (a) qué decisiones son del usuario y qué obligaciones asumes tú; (b) declaración expresa de que no se excluye la responsabilidad por dolo, culpa grave ni nada que la ley no permita excluir; (c) si quieres un tope, que sea **proporcionado** y limitado a daño indirecto y lucro cesante.
14. **Propiedad intelectual y licencia de uso.**
15. **Protección de datos.** Remisión a una política **separada** con consentimiento independiente. Mezclarlo todo en una casilla vicia ambos consentimientos.
16. **Atención al cliente y reclamaciones.** Sin enlace a la plataforma ODR (suprimida).
17. **Nulidad parcial.** Útil, con el límite del art. 83: el juez no integra, expulsa.
18. **Ley aplicable y jurisdicción.** Ley española y juzgados **del domicilio del consumidor** (o a su elección). Se pueden ampliar sus opciones, nunca restringirlas.

Anexos: formulario de desistimiento, política de privacidad, documento específico de advertencia de riesgo con aceptación propia antes del modo real, y registro técnico por usuario de versión aceptada + fecha + IP + hash.

Coste realista de hacerlo bien

Todas estas cifras son aproximadas. Las de capital social y cuotas están en norma escrita; las de honorarios profesionales son estimaciones de mercado que no he podido verificar y que no invento con precisión.

Puesta en marcha (modelo 1-2, software sin licencia)

Concepto	Aproximado
Constitución de SL	400-1.000 €
Abogado regulatorio: dictamen sobre encaje CNMV del modelo elegido	No verificado. Es la partida imprescindible y hay que pedir presupuesto
Abogado: condiciones de uso + política de privacidad + aviso legal	No verificado
Consultoría de privacidad: RAT + EIPD + procedimiento de brechas	No verificado. Realizable internamente con 2-3 semanas de trabajo si te documentas
Seguro de RC profesional con perjuicios patrimoniales primarios	No verificado. Ver aviso abajo
Infraestructura: VPS propio (el compartido no vale)	Depende del dimensionado, hay que medir primero

Aviso sobre el seguro: la cobertura que necesitas no es RC general (daños personales y materiales) sino **perjuicios patrimoniales puros** — la pérdida económica del tercero sin daño físico previo. Hay que contratarla expresamente, no viene de serie. Y hay dos exclusiones que la tumban: (1) el art. 19 de la Ley 50/1980 hace inasegurable el dolo; (2) toda póliza excluye la actividad ejercida sin las autorizaciones preceptivas — si prestas un servicio de inversión sin licencia CNMV, el asegurador rechaza el siniestro. Mi impresión, no verificada, es que muchas aseguradoras declinarán el riesgo directamente.

Coste recurrente

Concepto	Aproximado
Cuota RETA 2026	200-590 €/mes según tramo de rendimientos, más MEI del 0,9% (entre ~6 y ~46 €/mes). Facturando ~3.000 €/mes netos: unos 400-450 €/mes ≈ 5.000 €/año
Asesoría/contabilidad SL (sobre lo que costaría de autónomo)	+100-250 €/mes ≈ 1.000-2.500 €/año adicionales
Impuesto sobre Sociedades 2026	Microempresas (<1 M € de cifra de negocio): 19% sobre los primeros 50.000 € de base y 21% el resto (art. 29 LIS y DT 44ª, redacción de la Ley 7/2024). Tipo general 25%
IVA	21% repercutido. Modelos 303, 349 si UE, 369 si OSS, 390 anual
Facturador conforme Verifactu	Software comercial, coste bajo
Cifrado/KMS, backups, monitorización	Depende del proveedor

Sobre la doble imposición: el tipo de la SL suena mejor que el IRPF, pero solo lo es si el dinero **se queda dentro**. Al sacarlo hay una segunda capa: sueldo (IRPF general) o dividendo (base del ahorro: 19% hasta

6.000 €, 21% hasta 50.000, 23% hasta 200.000, 27% hasta 300.000, 30% por encima). Las asesorías sitúan el punto de inflexión fiscal entre 40.000 y 60.000 € de beneficio anual estable.

Pero la decisión no debería ser fiscal. Vender software que mueve dinero ajeno tiene una cola de riesgo que no tiene un módulo de PrestaShop. La responsabilidad limitada (art. 1.2 LSC) es el argumento, no el ahorro de impuestos.

Si el modelo elegido exigiera licencia

Figura	Capital inicial (norma escrita)	Sirve para
Sociedad Gestora de Carteras (SGC)	75.000 € (art. 66.1.e RD 813/2023)	Es la única figura "ligera" que puede hacer gestión discrecional. Solo art. 125.1.d y g. No puede tener fondos ni valores de clientes
EAF	75.000 €	Solo asesoramiento. No puede gestionar carteras
EAFN	50.000 € o seguro de RC de 1 M €/reclamación y 1,5 M €/año (art. 5.3 RD 813/2023). Las personas físicas van obligatoriamente por el seguro	Solo asesoramiento. Sin pasaporte europeo. La entrada más barata al sector
Agencia de Valores	150.000 € (75.000 si no está autorizada a tener fondos de clientes)	
Sociedad de Valores	750.000 €	

Aviso crítico: ni la EAF ni la EAFN ni el agente vinculado (art. 130.1, que solo cubre los servicios 125.1.a, e y g) habilitan para **gestionar carteras**. Si el bot ejecuta solo, ninguna de las tres resuelve el problema.

Y el capital inicial no es el coste del proyecto. Encima hay que sumar: unidad de cumplimiento normativo, auditoría de cuentas, requisitos de idoneidad del órgano de administración, política de mejor ejecución, gestión de conflictos de interés, *product governance*, archivo y grabación de comunicaciones, reporting a clientes y a la CNMV, tasas de la CNMV, adhesión al FOGAIN, y los requisitos prudenciales continuos del Reglamento (UE) 2019/2033. **No he verificado ninguno de esos importes y no los invento.** Presupuestar solo los 75.000 € de una SGC subestima gravemente el coste real.

Alternativa a montar entidad propia: **white label / externalización** bajo licencia de un tercero. Tú te quedas como proveedor tecnológico B2B y la entidad autorizada contrata al cliente, hace el test de idoneidad y asume la responsabilidad. Es el modelo con menos exposición para ti. **La clave es que el cliente sea cliente de la ESI, no tuyo.** ESMA avisa de que la externalización no lava la actividad: el reglamento delegado exige que quien presta servicios externalizados tenga las autorizaciones que la ley requiera para esas funciones (ESMA35-42-1428, nota 21).

Lo que no sabemos con certeza

Duda	Cómo se verifica
Si el modelo "software autoalojado de verdad" (binario en la máquina del cliente, estrategia diseñada por ti) queda fuera de la reserva de actividad. Es la pregunta nº1. Mi lectura es que se acerca mucho al supuesto no sujeto de la Q&A FinTech 4.4, pero no hay pronunciamiento específico de CNMV ni ESMA sobre bots autoalojados, y la estrategia la sigues diseñando tú	Consulta por escrito al Portal FinTech de la CNMV, o dictamen de un abogado regulatorio. También existe el <i>sandbox</i> de la Ley 7/2020 para probar un proyecto fintech con supervisión y sin sanción
Números exactos de los artículos de la Ley 6/2023 sobre reserva de actividad (129), autorización (131) e infracciones (289, 312)	Texto consolidado en boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7053 . El art. 125 sí está confirmado por dos fuentes independientes
La Q&A FinTech de la CNMV que he usado tiene fecha de actualización 14-10-2022 y cita la LMV derogada. La correspondencia con la Ley 6/2023 es mía, no de la CNMV	Buscar versión posterior en el portal de la CNMV
Si IBKR Ireland (la entidad con la que contratan los residentes en España) ofrece la figura Non-Professional Advisor. La página encontrada es de IBKR LLC (EEUU) y solo admite asesores estadounidenses exentos. Es bloqueante: de la respuesta depende si la arquitectura de un solo Gateway con subcuentas existe siquiera	Preguntar directamente a IBKR Ireland
Criterios de IBKR Compliance para aprobar OAuth 1.0a a un tercero	Formulario de onboarding a webapionboarding@interactivebrokers.com
Si los términos de la API de IBKR permiten redistribuir un producto de terceros que se conecte a ella	Leer el acuerdo de API. Obligatorio antes de comercializar
RAM y CPU libres reales del servidor actual	<code>free -m</code> , <code>systemd-cgtop</code> , <code>df -h</code> en la máquina. Y medir un IB Gateway headless real antes de multiplicar por N
Si Anthropic, Google y OpenAI figuran hoy como entidades activas en el EU-US Data Privacy Framework y para qué categorías	dataprivacyframework.gov/list , uno a uno, guardando captura con fecha. Y firmar SCC igualmente por si el TJUE anula la adecuación (ya pasó con Safe Harbor y con Privacy Shield)
Estado de la transposición española de la Directiva (UE) 2023/2673 (botón de desistimiento en servicios financieros a distancia, aplicable desde 19/06/2026)	BOE
Plazo de conservación exigido por la normativa mercantil y fiscal para el libro de operaciones y el	Asesor fiscal. Condiciona el diseño de la rotación de logs

Duda	Cómo se verifica
rastro de auditoría	
Si existe tipo penal autónomo por prestar servicios de inversión sin autorización. Mi conclusión es que no (es vía administrativa), pero es una conclusión negativa	Confirmar con un penalista antes de apoyarse en ello. El riesgo penal real viene por estafa (arts. 248-250 CP) si se prometió rentabilidad
Si el mercado asegurador español cubre RC profesional con perjuicios patrimoniales puros para trading algorítmico multiusuario, y a qué precio	Correduría especializada en líneas financieras (E&O / Investment Management Insurance). Pregunta de entrada: ¿es suscribible sin licencia CNMV?
Si hay usuarios residentes en EEUU: registro como Investment Adviser bajo la Investment Advisers Act of 1940 ante la SEC. Eje regulatorio independiente del europeo	Abogado estadounidense. Lo más fácil: bloquear el registro por país
Resoluciones concretas de la AEPD o de la CNMV sobre bots de trading vendidos como software	No he encontrado ninguna. Es coherente con la tesis de que el modelo 1 es de bajo riesgo, pero ausencia de prueba no es prueba de ausencia

Mi recomendación

No des el salto a multiusuario ahora. Y si algún día lo das, no será por el camino que estás pensando.

Los argumentos, por orden de peso:

1. Tu propio código dice que aún no está listo. El README reconoce que el cliente de la TWS API nunca se ha ejecutado contra un IB Gateway real. Un producto que no se ha probado en real contra el bróker no se abre a dinero de terceros: no es una beta, es responsabilidad civil sobre patrimonio ajeno. Y además esa frase, escrita por ti, es prueba en tu contra si algo sale mal.

2. El camino "fácil" técnicamente es el ilegal. Lo que sería más natural de construir sobre tu arquitectura actual (multiplicar cuentas manteniendo tu estrategia) es exactamente el modelo 4: gestión discrecional de carteras, licencia obligatoria, mínimo 75.000 € de capital y una estructura de cumplimiento que no puede sostener una persona. El camino legal exige rehacer medio backend. Esa asimetría no se resuelve con más trabajo, se resuelve eligiendo otro modelo.

3. Las matemáticas del 2FA cierran la discusión. Con credenciales ajenas y N Gateways, el estado estacionario del sistema es N personas aprobando un botón en su teléfono cada domingo. No hay código que arregle eso. Y la alternativa (cuenta Advisor) exige estar registrado como asesor, que es el problema de partida.

4. El aritmética del esfuerzo. 9-13 meses a jornada completa, o dos-tres años a ratos, para un producto cuyo mercado no has validado. Antes de invertir eso, hay una pregunta más barata: **¿alguien pagaría por esto?**

El camino intermedio sensato

Existe y es bastante bueno:

Fase 1 — Valida el mercado sin tocar nada (semanas, no meses). Empaqueta lo que ya tienes como **modelo 1**: binario que el cliente instala en su máquina, con sus credenciales, contra su cuenta. Tu arquitectura monousuario ya es exactamente la correcta; el trabajo es empaquetado, licenciamiento y documentación. Cero cambios de arquitectura, cero credenciales ajenas, cero enrutamiento de órdenes, y el modelo que la CNMV describe expresamente como no sujeto en su Q&A 4.4. Necesitas: SL, alta censal, condiciones de uso redactadas por abogado, aviso legal, política de privacidad, y disciplina de marketing absoluta.

Fase 2 — Solo si hay demanda real: panel SaaS "bring your own runtime". El panel de configuración y monitorización corre en tu servidor; **el motor sigue corriendo en la máquina del cliente**, con sus credenciales, y se conecta hacia ti por telemetría saliente. Es el último escalón razonablemente seguro. Cuesta 5-7 meses en vez de 9-13, elimina el problema del 2FA, elimina la superficie de ataque de las credenciales, y te deja mucho más cerca de "proveedor de software" que de "gestor". Requiere validación de abogado antes de lanzar.

Fase 3 — Solo con volumen que lo justifique: white label bajo licencia ajena. Tú eres el proveedor tecnológico B2B; una ESI autorizada contrata al cliente, hace el test de idoneidad y asume la responsabilidad. Es la única forma de llegar al modelo 4 sin montar tu propia entidad.

Antes de nada, tres cosas gratis y hoy

1. **Escribe a la CNMV.** El Portal FinTech responde consultas por escrito y una respuesta suya vale más que cualquier informe. Pregunta concretamente por el modelo 1 y por el 3a.
2. **Escribe a IBKR Ireland** preguntando por cuentas Advisor para residentes en España. La respuesta determina si la mitad de las opciones existen.
3. **Cambia el default del 0,5% diario** en `cmd/backtest/main.go` y replantéalo como límite de parada, no como objetivo. Es una línea de código y elimina la mayor incoherencia entre tu regla de "no prometer rentabilidad" y lo que hace el producto.

Y una nota final que no es jurídica sino de honestidad: no tengo ni idea de si esto es un buen negocio. Nadie la tiene hasta que alguien paga. Lo que sí sé es que el camino de menor riesgo regulatorio coincide aquí con el de menor trabajo técnico y menor superficie de ataque. Cuando eso pasa, suele ser la respuesta correcta.

Trading Bot (Go) — Gestor de acciones automatizado

Bot de trading algorítmico en Go con panel web en `gestor.gmartos.es`, autenticación 2FA (TOTP) + PassKey (WebAuthn), conexión a Interactive Brokers e ingesta de cotizaciones tick-by-tick.

⚠ Aviso importante (léelo antes de operar con dinero real)

- **No existe garantía de rentabilidad.** La meta del "0,5% diario" está implementada como un *objetivo* con límites de riesgo estrictos, **no como una promesa**. Un 0,5% diario compuesto equivale a ~250% anual: ningún sistema puede garantizar eso.
 - La estrategia (vender a +1–3%, comprar lo que sube +0,2%) es *scalping por momentum*. Puede perder dinero, y **las comisiones son el enemigo principal**: con posiciones de 200 € y 1 €/orden, la ida y vuelta cuesta el 1%, así que cerrar al +1% bruto es cerrar a cero. El bot lo tiene en cuenta (`NET_AWARE_TAKE_PROFIT`), pero el número no desaparece.
 - **Ningún backtest sobre datos sintéticos significa nada.** Solo cuenta el histórico real de IBKR.
 - **Empieza en `sim`, luego `paper`, y solo entonces `live`.**
 - Esto no es asesoramiento financiero. Tu capital está en riesgo.
-

Estado (2026-08-03)

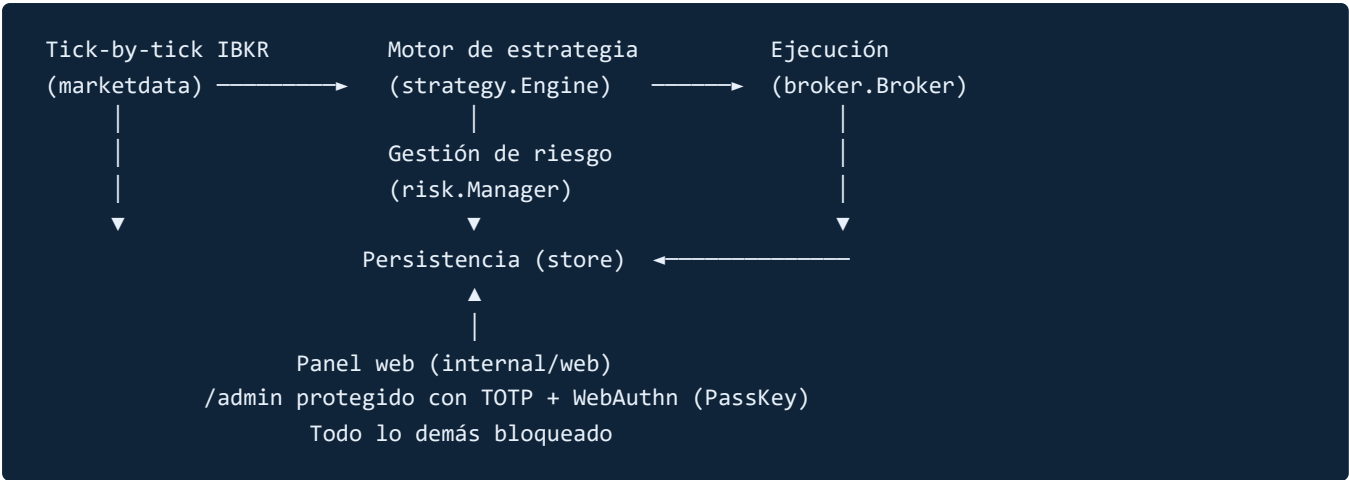
Instalado y corriendo en `159.195.25.190`:

- Servicio `trading-bot` activo en modo `sim` (broker y datos simulados: no toca IBKR, sirve para validar la instalación, no la estrategia).
- Panel en **`https://gestor.gmartos.es`** con Let's Encrypt, detrás del nginx de HestiaCP.
- Revisión nocturna por timer de systemd a las 02:20.
- `go build`, `go vet` y `go test ./...` en verde.

Pendiente de ti: registrar la PassKey, poner `MENSAJERO_TOKEN`, montar IB Gateway y validar el cliente de IBKR con `ibkrcheck -whatif`. Ver [INSTRUCCIONES.md](#).

No probado: el cliente de la TWS API nunca se ha ejecutado contra un IB Gateway real. Está cubierto con tests de codificación byte a byte, pero eso no sustituye a una prueba contra el Gateway.

Arquitectura



Componentes

Módulo	Responsabilidad
<code>internal/ibapi</code>	Cliente propio de la TWS API de IBKR (socket, sin dependencias).
<code>internal/marketdata</code>	Ticks en tiempo real, latencia, instrumentos, CSV histórico.
<code>internal/strategy</code>	Reglas de entrada/salida, P&L neto, reconciliación con el broker.
<code>internal/risk</code>	Las 6 reglas del SPEC: stop-loss, límite diario, tamaño, nº de posiciones, kill-switch y cortacircuitos de comisiones.
<code>internal/broker</code>	Interfaz + IBKR + broker simulado. Las órdenes NUNCA se reintentan.
<code>internal/store</code>	Libro de operaciones e informe fiscal (FIFO, regla de los dos meses).
<code>internal/web</code>	Panel con 7 pestañas, sesiones, TOTP + PassKey, CSRF, gráficos en Canvas.
<code>internal/notify</code>	Telegram y mensajero.gmartos.es, asíncrono y con tope de avisos.
<code>internal/ai</code>	Filtro opcional por LLM, <code>fail-closed</code> por defecto.
<code>config</code>	Carga y validación estricta de la configuración.
<code>deploy</code>	systemd, plantilla de proxy de HestiaCP, logrotate, instalador.

El panel

`https://gestor.gmartos.es` , siete pestañas:

Pestaña	Qué hay
Resumen	Modo (sim/paper/live, muy visible), estado y motivo de parada, P&L realizado y latente, comisiones, curva de equity, latencia del feed, uptime y memoria.
Posiciones	Posiciones abiertas con precio de entrada, último, máximo, nocional, P&L latente, precio de stop y precio objetivo calculados, y antigüedad.
Instrumentos	Universo vigilado: tipo, exchange, divisa, vencimiento y multiplicador, perfil aplicado, bid/ask, spread, último tick, y símbolos bloqueados con botón para desbloquear.
Configuración	Todos los parámetros agrupados y con ayuda. Los editables se cambian desde aquí: los marcados como <i>en caliente</i> se aplican al momento, el resto queda guardado a la espera de reinicio. Botón de reiniciar.
Histórico	Filtros por fecha, símbolo y lado. Dos vistas: ejecuciones sueltas y operaciones cerradas con P&L neto y duración. Estadísticas por símbolo. Descarga CSV.
Fiscal	Informe FIFO con la regla de los dos meses, por ejercicio, descargable.
Auditoría	Quién hizo qué y cuándo (con IP real), y los últimos eventos del bot.

Antes de guardar un cambio de configuración, el bot **comprueba que el `.env` resultante arrancaría**. Si no, no se guarda nada. Y siempre deja un `.env.bak`.

Modos

BROKER_MODE	Qué hace
<code>sim</code>	Broker y datos simulados. No toca IBKR . Valida la instalación.
<code>paper</code>	IBKR paper trading: dinero ficticio, mercado real.
<code>live</code>	Dinero real . Exige <code>LIVE_CONFIRM=yes-i-understand</code> .

`DATA_SOURCE` (`ibkr` | `mock` | `csv`) separa la fuente de DATOS del modo de BROKER. La combinación `mock` + `live` aborta el arranque.

Puesta en marcha (desarrollo)

```
cp .env.example .env      # rellena TOTP_SECRET y SESSION_SECRET
go mod tidy
go test ./...
go run ./cmd/bot          # arranca en modo sim
```

Despliegue

Ver [deploy/README.md](#) y [docs/SERVIDOR_DESTINO.md](#).

Resumen: se compila en local (`make build-linux`) porque **Go no está instalado en el servidor**, se suben los binarios y se ejecuta `deploy/install.sh`, que **no compila, no toca nginx y no toca cron**. El vhost se crea con `v-add-web-domain` más una plantilla de proxy de HestiaCP.

Parada de emergencia

No depende del panel:

```
touch /opt/trading-bot/KILL          # para
systemctl kill -s SIGUSR1 trading-bot # para
systemctl kill -s SIGUSR2 trading-bot # reanuda
rm /opt/trading-bot/KILL             # permite reanudar
```

Herramientas de línea de comandos

Comando	Para qué
<code>bot -check-config</code>	Valida la configuración y sale.
<code>bot -test-notify</code>	Envía un aviso de prueba por los canales configurados.
<code>ibkrcheck</code>	Comprueba la conexión con IB Gateway sin enviar órdenes . Con <code>-whatif</code> valida el codificador de órdenes sin ejecutar nada.
<code>backtest -csv ...</code>	Backtesting con las reglas de riesgo reales. Sin <code>-csv</code> los datos son sintéticos y no significan nada.
<code>costcheck</code>	Capital mínimo y break-even antes de ingresar dinero.
<code>taxreport</code>	Informe fiscal FIFO por trimestre, con la regla de los dos meses.
<code>nightly</code>	Revisión nocturna. Lo lanza el timer de systemd.

Formato del CSV histórico

```
time,symbol,price[,bid,ask]
2026-01-02T09:30:00Z,AAPL,187.34,187.33,187.35
```

`time` admite RFC3339, `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` o timestamp UNIX. **Exporta bid y ask reales**: si faltan, el bot fabrica un spread y el resultado del backtest sale sistemáticamente optimista (te lo avisa por pantalla).

Persistencia

Cada operación se registra en `trades.jsonl`. **No es un log: es el libro contable** del que salen el FIFO y la declaración. Por eso no se rota, no se tragan errores de escritura y las líneas ilegibles se detectan y se avisan.

Documentación

- `AUDITORIA.md` — fallos encontrados en la versión anterior y cómo se corrigieron.
- `docs/SERVIDOR_DESTINO.md` — inventario del servidor y qué no se puede romper.
- `deploy/README.md` — procedimiento de despliegue.
- `INSTRUCCIONES.md` — puesta en marcha paso a paso.
- `SPEC.md` — qué debe hacer cada parte.
- `docs/` — IBKR, datos en tiempo real, seguridad, IA, eventos, nocturno, mejoras.

AGENTS.md

Guía completa en **GUIA_IDE.md**. Contexto del servidor en **docs/SERVIDOR_DESTINO.md**. Por qué el código es como es: **AUDITORIA.md**.

Estado real (2026-08-03)

- Bot de trading en Go. **Compila**, `go vet` **limpio** y `go test ./...` **pasa** (23 ficheros de test).
- **Instalado y corriendo** en `159.195.25.190` en modo `sim`, con panel en `https://gestor.gmartos.es`.
- **NO probado contra un IB Gateway real**: no hay ninguno instalado. El cliente de la TWS API está cubierto con tests de codificación byte a byte, pero antes de operar hay que validarlo con `ibkrcheck - whatif`.

Antes de tocar nada

```
go build ./... && go vet ./... && go test ./...  
gofmt -l . # no debe listar nada
```

Reglas que NO se rompen

- **Las órdenes NUNCA se reintentan**. Duplicaría la posición. Está cubierto por `TestPlaceOrderNuncaSeReintenta`; si ese test falla, no se despliega.
- **Nada de dark web ni información no pública**. Es abuso de mercado (Reglamento MAR): delito. Solo fuentes públicas.
- **Nada de prometer rentabilidad**. Los frenos limitan pérdidas; no las eliminan. El 0,5% diario es una meta, no una garantía.
- **Secretos solo en .env** (permisos 600). Nunca en el repositorio.
- **Empezar en `sim`, luego `paper`, y solo entonces `live`**.
- **El servidor de destino no está vacío**: 8 dominios en producción y el motor de WhatsApp. Antes de tocar el despliegue, lee `docs/SERVIDOR_DESTINO.md`. En particular: nunca un `.conf` suelto en `/etc/nginx/conf.d`, y nunca `crontab FICHERO`.

Qué queda por hacer

Ver GUIA_IDE.md §2. Lo principal: validar el cliente de IBKR contra un Gateway real, y hacer backtest con histórico real antes de arriesgar dinero.

Investigación de APIs de trading, datos e IA (agosto 2026)

Documento generado a partir de una investigación con siete agentes en paralelo sobre unas setenta APIs de brokers, datos de mercado, criptomonedas, noticias e inteligencia artificial, filtradas por **disponibilidad legal para un residente en España** y por **coste real para posiciones de ~200 €**.

Los apartados «LO QUE NO SABEMOS CON CERTEZA» y «AVISOS PARA EL USUARIO» del final son los más importantes: recogen lo que hay que verificar a mano antes de fiarse, y lo que afecta al bolsillo y a la legalidad.

Los pasos de alta de cada servicio están además dentro del panel, en la pestaña **Ayuda**, escritos para alguien que no ha hecho esto nunca.

PLAN DE INTEGRACIÓN PRIORIZADO — Bot gestor de acciones (Go stdlib, España, ~200 EUR/posición)

DECISIÓN DE ARQUITECTURA PREVIA (condiciona todo lo demás)

Tres conclusiones que salen de cruzar las 7 fichas y que hay que asumir antes de escribir código:

1. **El bot debe operar acciones USA, no españolas.** Con IBKR Tiered, una orden de 200 EUR en USA paga el mínimo de 0,35 USD (~0,35% ida y vuelta). La misma orden en BME paga el mínimo de ~1,25 EUR (~1,25% ida y vuelta). Con tickets de 200 EUR, el IBEX está matemáticamente descartado en IBKR. Esto elimina de golpe la necesidad de CNMV, BME, INE y EODHD en la fase 1.
2. **Separar "quién da los precios" de "quién ejecuta".** Los datos en tiempo real de IBKR se pagan aparte y su web bloquea la consulta de tarifas. Los datos retardados de IBKR son gratis (`reqMarketDataType(3)`). Solución: **Finnhub gratis para precios en tiempo real USA + IBKR solo para ejecutar.** Coste de datos: 0 EUR.
3. **Nada de Python.** FinBERT, FinGPT, LEAN, Nautilus y VectorBT son excelentes pero son Python. Con la regla "Go sin dependencias externas", el análisis de sentimiento lo hace el LLM (que ya vas a integrar) y el backtesting lo escribes tú en Go. No metas un microservicio Python.

FASE 0 — YA HECHO: IBKR TWS API (socket)

No se toca, no se reescribe. **No migres a la Client Portal Web API:** exige login manual con usuario+contraseña+2FA en un navegador *en la misma máquina*, la sesión caduca cada ~24 h y hay ventana

de reinicio diaria. Es incompatible con un bot desatendido. El socket TWS que ya tienes es la vía correcta para IBKR.

Lo único que hay que añadir a lo existente: una pestaña de configuración con host/puerto/clientId y un selector paper/real explícito, más el `reqMarketDataType` configurable.

.env (ampliar lo que ya tengas): | Variable | Tipo | Defecto | Secreto | |---|---|---|---| | `IBKR_ENABLED` | bool | `true` | no | | `IBKR_HOST` | string | `127.0.0.1` | no | | `IBKR_PORT` | int | `7497` | no | | `IBKR_CLIENT_ID` | int | `1` | no | | `IBKR_ACCOUNT_ID` | string | (vacío) | no | | `IBKR_MODE` | enum | `paper\|live` | `paper` | no | | `IBKR_MARKET_DATA_TYPE` | int (1=realtime, 3=delayed) | `3` | no | | `IBKR_ORDER_MAX_EUR` | float | `200` | no |

PRIORIDAD 1 — FINNHUB (precios en tiempo real + noticias de empresa)

Por qué esta y no otra. Es el único proveedor gratuito que da **cotización USA en tiempo real de verdad** (no retardada 15 min) con **60 llamadas por MINUTO** sin tope diario. Las alternativas: Alpha Vantage da 25 llamadas al día (inservible), Polygon gratis da 5/min y solo cierre de sesión, Twelve Data gratis da 800/día pero su WebSocket son 8 créditos de prueba. Finnhub es la base sobre la que se sostiene todo lo demás, y cuesta 0 EUR.

Coste real: 0 EUR/mes. El plan gratuito es de **uso estrictamente personal** según sus ToS (no vale si el bot llega a facturar o se registra a nombre de una empresa).

Paper/sandbox: N/A (no es broker), pero la API key gratuita se saca con un email en 2 minutos, sin tarjeta y con datos reales. Es lo más parecido a "probar sin arriesgar".

Esfuerzo: 3-4 h. GET con `token` en query string o cabecera `X-Finnhub-Token`, JSON plano, `net/http` + `encoding/json`. Añade un limitador con `time.Ticker` a ~1 req/1,2 s (50/min, el 83% del límite) y ya está.

.env: | Variable | Tipo | Defecto | Secreto | |---|---|---|---| | `FINNHUB_ENABLED` | bool | `true` | no | | `FINNHUB_API_KEY` | string | (vacío) | **SÍ** | | `FINNHUB_BASE_URL` | string | `https://finnhub.io/api/v1` | no | | `FINNHUB_RATE_PER_MIN` | int | `50` | no | | `FINNHUB_TIMEOUT_SEC` | int | `10` | no |

Pasos de alta para la ayuda: 1. Abre <https://finnhub.io/register> en el navegador. 2. Escribe tu correo y una contraseña. **No te pide tarjeta de crédito.** 3. Abre el correo de confirmación que te llega y pincha el enlace. 4. Al entrar verás el panel ("Dashboard"). Arriba aparece un texto largo de letras y números: esa es tu **API Key**. Cópiala. 5. Pégala en este campo y pulsa "Probar conexión". Si todo va bien verás el precio actual de Apple. 6. No compartas esa clave con nadie ni la subas a ningún sitio: es como la contraseña de tu cuenta.

PRIORIDAD 2 — ALPACA PAPER (banco de pruebas de ejecución + histórico)

Por qué esta y no otra. Es el mejor entorno de pruebas del mercado y el único que se activa **en 5 minutos, con un email, sin KYC, sin depositar nada y desde cualquier país**. Y, crítico para el bot: es el único broker de la lista con **idempotencia real verificada por el servidor** — mandas dos veces el mismo

`client_order_id` y te devuelve un 422 "must be unique", más un endpoint `GET`

`/v2/orders:by_client_order_id` para consultar si una orden entró **sin tener que reintentarla**. Eso es exactamente el patrón que necesitas para no comprar dos veces por un timeout. La autenticación son dos cabeceras planas: cero criptografía, cero OAuth.

Sirve además como fuente de **7+ años de barras históricas gratis** para tu backtester en Go.

Coste real: 0 EUR. Paper ilimitado y gratuito. Datos plan Basic gratis (REST retardado 15 min, WebSocket IEX).

Paper/sandbox gratis: Sí, el mejor del lote. 100.000 USD virtuales, host `https://paper-api.alpaca.markets`, mismas rutas que producción.

Esfuerzo: 6-8 h para órdenes + posiciones + cuenta + histórico, con idempotencia y reconciliación al arranque. **No implementes su WebSocket:** Go no trae cliente WebSocket en la stdlib (habría que escribir el framing RFC 6455 a mano, ~400 líneas). Con polling REST y 200 req/min vas sobrado.

Aviso honesto: úsalo **solo como paper**. Que un residente en España pueda abrir cuenta *real* con la Trading API self-serve **no está confirmado** (ver sección de incertidumbres). La ejecución real la hace IBKR.

.env: | Variable | Tipo | Defecto | Secreto | |---|---|---|---| | `ALPACA_ENABLED` | bool | `true` | no | | `ALPACA_MODE` | enum | `paper\|live` | `paper` | no | | `ALPACA_KEY_ID` | string | (*vacío*) | **SÍ** | | `ALPACA_SECRET_KEY` | string | (*vacío*) | **SÍ** | | `ALPACA_TRADING_URL` | string | `https://paper-api.alpaca.markets` | no | | `ALPACA_DATA_URL` | string | `https://data.alpaca.markets` | no | | `ALPACA_ORDER_TIMEOUT_SEC` | int | `30` | no | | `ALPACA_RATE_PER_MIN` | int | `150` | no |

Pasos de alta para la ayuda: 1. Entra en `https://alpaca.markets` y pulsa "Sign up". 2. Regístrate con tu correo y una contraseña. **No te pide DNI, ni tarjeta, ni transferir dinero.** 3. Confirma el correo que te llega. 4. Al entrar, arriba a la izquierda hay un selector que pone "Live" o "Paper". **Asegúrate de que pone "Paper Trading"** (cuenta de práctica con 100.000 dólares ficticios). 5. En el panel de la derecha busca la caja "API Keys" y pulsa "Generate". 6. Te muestra dos textos: **Key ID** (empieza por `PK`) y **Secret Key**. Copia los dos **ahora mismo**: la Secret Key solo se enseña una vez y luego ya no se puede volver a ver. 7. Pégalos en los campos de esta pestaña y pulsa "Probar conexión". Deberías ver "Cuenta de prueba: 100.000 USD". 8. Deja el campo "Modo" en **paper**. No lo cambies a "live" salvo que sepas exactamente lo que haces.

PRIORIDAD 3 — FINANCIAL MODELING PREP, FMP (el radar de "lo que está subiendo")

Por qué esta y no otra. Es el **único proveedor que regala en el plan gratuito los endpoints de mayores subidas / mayores bajadas / más activos Y un screener con filtros**. Finnhub no lo tiene en gratis, Twelve Data lo pone detrás de 29 USD/mes, Polygon detrás de su plan de pago, Alpaca lo calcula sobre datos SIP (probablemente plan de 99 USD/mes). Sin FMP, tu requisito de "ver todo lo que sube" no se cumple a coste cero.

Con 250 llamadas/día puedes refrescar la lista de subidas **cada 6 minutos durante toda la sesión** (240 llamadas) y aún te sobran.

Coste real: 0 EUR/mes en el plan Free (250 llamadas/día). Los datos gratis son de cierre/retardados — perfecto para *detectar candidatos*, no para el precio de ejecución (ese lo da Finnhub).

Paper/sandbox: N/A. API key gratuita inmediata, sin tarjeta.

Esfuerzo: 2 h. Es un GET con `?apikey=` y un array JSON. Lo más simple de toda la lista.

.env: | Variable | Tipo | Defecto | Secreto | |---|---|---|---| | `FMP_ENABLED` | bool | `true` | no | | `FMP_API_KEY` | string | (vacío) | **SÍ** | | `FMP_BASE_URL` | string | `https://financialmodelingprep.com` | no | | `FMP_DAILY_BUDGET` | int | `240` | no | | `FMP_SCAN_INTERVAL_MIN` | int | `6` | no | | `FMP_MIN_PRICE_USD` | float | `5` | no | | `FMP_MIN_VOLUME` | int | `500000` | no |

Pasos de alta para la ayuda: 1. Ve a <https://site.financialmodelingprep.com> y pulsa "Sign Up" (arriba a la derecha). 2. Regístrate con tu correo. **No pide tarjeta.** 3. Confirma el correo. 4. En el panel ("Dashboard") verás un apartado "API Key" con un texto largo. Cópialo. 5. Pégallo aquí y pulsa "Probar conexión": deberías ver la lista de las acciones que más suben hoy en EEUU. 6. **Importante:** el plan gratuito son 250 consultas al día en total. Los campos "Presupuesto diario" e "Intervalo de escaneo" de esta pestaña sirven para que el bot no se pase y se quede sin consultas a media sesión. No los subas sin motivo. 7. Los filtros "Precio mínimo" y "Volumen mínimo" existen para que el radar no te saque acciones de céntimos ni valores donde no hay nadie comprando: son las que más fácil te hacen perder dinero.

PRIORIDAD 4 — GOOGLE GEMINI (la IA asesora)

Por qué esta y no otra. Tres razones concretas: (a) es el **único de los tres grandes con nivel gratuito real y permanente sin tarjeta**, así que puedes prototipar a 0 EUR; (b) su modelo barato (`gemini-2.5-flash-lite`, 0,10/0,40 USD por millón de tokens) hace la consulta del bot por **menos de una diezmilésima de dólar**, o sea que el coste de la IA es irrelevante; (c) tienes ya una regla propia que fija Gemini, su endpoint y la lista de modelos permitidos, con `gemini-flash-latest` por defecto y campo de texto para sobrescribir el modelo. No hay razón para desviarse.

Además su `responseJsonSchema` es **decodificación restringida**: el JSON que devuelve valida siempre contra tu esquema, no hace falta capa de saneado ni reintentos de parseo.

Coste real: 0 EUR en free tier, o céntimos al mes en pago. **Pero:** en el tier gratuito Google usa tus prompts para mejorar sus productos. Si la lógica de tu estrategia va dentro del prompt, activa facturación (en el tier de pago no entrena con tus datos). Es el único motivo para pagar aquí.

Paper/sandbox: N/A, pero la API key gratuita se saca en 30 segundos sin tarjeta y con acceso al modelo real.

Esfuerzo: 4-6 h incluyendo backoff exponencial que respete `retry-after`, log de cada prompt/respuesta y circuit breaker.

.env: | Variable | Tipo | Defecto | Secreto | |---|---|---|---| | `GEMINI_ENABLED` | bool | `false` | no | | `GEMINI_API_KEY` | string | (vacío) | **SÍ** | | `GEMINI_BASE_URL` | string | `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models` | no | | `GEMINI_MODEL` | string | `gemini-flash-`

```
latest | no | | GEMINI_TEMPERATURE | float | 0 | no | | GEMINI_MAX_CALLS_PER_DAY | int | 200 | no | |
GEMINI_TIMEOUT_SEC | int | 30 | no | | GEMINI_LOG_PROMPTS | bool | true | no |
```

Nota de implementación: el campo `GEMINI_MODEL` es un **campo de texto libre**; si no está vacío, se usa tal cual (tu regla). `GEMINI_ENABLED` arranca en `false` a propósito: el bot debe funcionar sin IA y la IA se enciende cuando el usuario quiere.

Pasos de alta para la ayuda: 1. Necesitas una cuenta de Google (la del correo de Gmail vale). 2. Entra en <https://aistudio.google.com/apikey> 3. Pulsa el botón "Create API key". Si te pregunta por un proyecto, deja el que te propone. 4. Te sale una clave que empieza por `AIza...`. Cópiala. 5. Pégala aquí y pulsa "Probar conexión". 6. **Muy importante sobre privacidad:** con la clave gratuita, Google puede usar lo que le mandes para entrenar sus modelos. Si no quieres que la lógica de tu estrategia salga de aquí, entra en <https://console.cloud.google.com>, sección "Facturación", y vincula una tarjeta al mismo proyecto. Con facturación activa Google **no** entrena con tus datos y el coste real de este bot es de céntimos al mes. 7. El campo "Modelo" ya viene relleno. Solo cámbialo si sabes lo que estás poniendo. 8. **La IA NO decide operaciones por sí sola.** En este bot solo emite una opinión que puede *frenar* una operación que ya iban a hacer las reglas técnicas, nunca abrir una nueva.

PRIORIDAD 5 — FRED (filtro macro / "hoy no se opera")

Por qué esta y no otra. Barata en esfuerzo y con el mejor retorno de todo el plan. El caso de uso más rentable de un bot pequeño **no es acertar entradas, es no operar los días malos**. El endpoint `/releases/dates` de FRED te da gratis el calendario de publicaciones macro USA (FOMC, CPI, nóminas no agrícolas). Con eso bloqueas nuevas entradas en esos días. Trading Economics hace esto mejor pero cuesta cientos o miles de EUR/mes; FRED cubre el 90% por 0 EUR.

Coste real: 0 EUR. 120 peticiones/minuto con clave gratuita.

Paper/sandbox: N/A. Alta instantánea y gratuita.

Esfuerzo: 2-3 h.

```
.env: | Variable | Tipo | Defecto | Secreto | |---|---|---|---| | FRED_ENABLED | bool | true | no | | FRED_API_KEY |
string | (vacío) | SÍ | | FRED_BASE_URL | string | https://api.stlouisfed.org/fred | no | |
FRED_BLOCK_ON_EVENT_DAYS | bool | true | no | | FRED_BLOCK_WINDOW_HOURS | int | 24 | no |
```

Pasos de alta para la ayuda: 1. Entra en <https://fredaccount.stlouisfed.org> y pulsa "Create New Account". 2. Regístrate con tu correo (es un servicio público de la Reserva Federal de EEUU, es gratis y no pide tarjeta). 3. Confirma el correo. 4. Ve a "My Account" → "API Keys" → "Request API Key". Se activa al instante. 5. Copia la clave y pégala aquí. 6. La opción "Bloquear en días de evento" hace que el bot **no abra posiciones nuevas** los días en que se publican los datos económicos grandes de EEUU (tipos de interés, inflación, empleo). Esos días el mercado se mueve por motivos que ningún indicador técnico ve venir. **Déjala activada.**

PRIORIDAD 6 (OPCIONAL) — ALPHA VANTAGE (verificación cruzada del radar)

Por qué. Su endpoint `TOP_GAINERS_LOSERS` devuelve en **una sola llamada** las 20 mayores subidas + 20 bajadas + 20 más activos de USA. Con 1-3 llamadas al día (de las 25 que da el free) contrastas la lista de FMP y detectas datos raros. Coste marginal: cero. Esfuerzo: **1 h**.

No lo uses para nada más. 25 llamadas al día es inservible como fuente de precios.

.env: `ALPHAVANTAGE_ENABLED` (bool, `false`), `ALPHAVANTAGE_API_KEY` (string, **secreto**), `ALPHAVANTAGE_BASE_URL` (`https://www.alphavantage.co/query`), `ALPHAVANTAGE_DAILY_BUDGET` (int, `20`).

Alta: 1) Ir a <https://www.alphavantage.co/support/#api-key>. 2) Rellenar el formulario (correo + "Investor"). 3) La clave sale en pantalla al instante, sin correo de confirmación. 4) Pegar aquí.

LO QUE NO MERECE LA PENA INTEGRAR (y por qué)

No integrar	Motivo
IBKR Client Portal Web API	Login manual con 2FA en navegador <i>en la misma máquina</i> casi a diario. Incompatible con un bot desatendido. Tu socket TWS ya funciona.
Trading 212	0% de comisión es tentador para 200 EUR, pero su API sigue en beta y en el entorno <i>live</i> solo acepta órdenes a mercado : sin stop-loss del lado del servidor. Para un neófito eso es un riesgo inaceptable. Revisar en 6 meses.
Saxo Bank	Su SIM gratuito es excelente, pero como broker de ejecución: mínimo 1 USD/orden + custodia 0,15% anual con mínimo 5 EUR/mes = 60 EUR/año fijos. Sobre 200 EUR de posición es ruinoso. Y OAuth2 son 10-14 h de trabajo.
Tradier	No hay confirmación de que acepte residentes en España, no tiene idempotencia del lado del servidor (<code>tag</code> es solo una etiqueta) y sus respuestas devuelven <code>"null"</code> como string, un objeto o un array según el número de resultados — una trampa de deserialización constante en Go.
Binance, Kraken, OKX, Bitvavo, cualquier exchange cripto	Es un gestor de acciones . Meter cripto multiplica la complejidad fiscal (FIFO sobre pool global, modelo 721, cada permuta tributa) sin aportar nada.
Marketaux, NewsAPI, Benzinga, Tiingo News	NewsAPI gratis retrasa 24 h (inútil) y su plan real son 449 USD/mes. Benzinga es precio negociado institucional. Marketaux está bien pero Finnhub ya te da noticias de empresa gratis.
CNMV, BME, INE, Eurostat, BCE, EODHD	Excelentes y gratis, pero solo sirven para operar mercado español/europeo, que con tickets de 200 EUR queda descartado por comisiones. Reincorporar solo si algún día el capital sube lo bastante.
Quiver, Unusual Whales, Danelfin, Kavout, Intrinio, Databento, RavenPack, AlphaSense	Desde 25 USD/mes hasta cinco cifras anuales. Todo lo útil de Quiver es SEC EDGAR (gratis) reempaquetado.
Tickeron, Trade Ideas	Descarte rotundo. Su marketing lidera con "90% win rate" y "162% de rentabilidad". El win rate aislado es una métrica basura: puedes acertar el 90% de las veces y arruinarte. Cualquier proveedor que venda porcentaje de acierto en vez de metodología, drawdown y profit factor está vendiendo esperanza.
FinBERT / FinGPT / LEAN / Nautilus / VectorBT	Todo Python. Rompe la regla "Go sin dependencias". El sentimiento lo hace Gemini; el backtester lo escribes en Go.
Yahoo Finance / yfinance	Sin API oficial desde 2017, sus ToS prohíben el acceso automatizado, y desde 2024 hay baneos de IP constantes. No es base para nada que mueva dinero.
XTB	Apagó su API pública el 14-mar-2025. Cualquier tutorial que la recomiende está obsoleto.

No integrar	Motivo
DEGIRO, Trade Republic, Scalable, Lightyear, BUX	Sin API oficial. DEGIRO además declara que puede bloquear tu cuenta si detecta automatización.
Numerai Signals	No te vende señales, te las compra. Caja negra, lockup de 12 semanas y riesgo real de quemar el stake. Proyecto aparte, no componente del bot.

RESUMEN DE ESFUERZO Y COSTE

#	API	Coste/mes	Paper gratis	Horas Go
0	IBKR TWS (hecho)	0 EUR (datos retardados)	Sí*	ya hecho + 2 h config
1	Finnhub	0 EUR	n/a, key instantánea	3-4 h
2	Alpaca paper	0 EUR	Sí, el mejor	6-8 h
3	FMP	0 EUR	n/a, key instantánea	2 h
4	Gemini	0 EUR (o céntimos)	n/a, key instantánea	4-6 h
5	FRED	0 EUR	n/a, key instantánea	2-3 h
6	Alpha Vantage (opc.)	0 EUR	n/a, key instantánea	1 h

Total: 0 EUR/mes y unas 20-26 horas. *El paper de IBKR requiere cuenta real abierta y aprobada (aunque no fondeada).

Estructura común de cada pestaña de configuración (idéntica en las 6, para que el usuario aprenda una vez): Activar/Desactivar · Credenciales (campos secreto en tipo password, nunca mostrados en logs) · Límites de uso · Botón "Probar conexión" con resultado en lenguaje llano · Bloque "Cómo darse de alta" con los pasos numerados de arriba · Bloque "Qué hace esto en el bot" en una frase.

LO QUE NO SABEMOS CON CERTEZA (verificar ANTES de escribir código)

1. **Alpaca cuenta real para un particular en España: NO CONFIRMADO.** Alpaca Europe es explícitamente **B2B** (vende infraestructura a fintechs; sus clientes citados son eToro, Kraken, Lightyear; el único CTA es "Contact sales"). Alpaca Securities LLC (el broker USA con la API self-serve) **no publica lista de países** y remite a soporte. Su documentación dice que si tu país de residencia fiscal no está soportado quedas limitado **solo a paper**. *Acción: escribir a support@alpaca.markets preguntando literalmente "can an individual resident in Spain open a live Trading API account?" y guardar la respuesta.* **Mientras tanto: Alpaca solo en paper. Nunca lo pongas en `live`.**

2. **Precio exacto de los datos en tiempo real de IBKR para un cliente español.** La web de IBKR devuelve 403 al scraping. Las cifras que hay (bundle de 10 USD/mes exonerable, feeds L1 a 1,50 USD/mes) son de la entidad USA. El precio del paquete "BME Spanish Equities" no se ha podido extraer. *Consultar a mano en interactivebrokers.ie/en/pricing/market-data-pricing.php.* **Mitigación ya aplicada en el plan: usar datos retardados de IBKR (gratis) para ejecutar y Finnhub gratis para decidir.**
3. **Comisiones exactas de IBKR en acciones europeas.** Los ~0,05% con mínimo ~1,25 EUR vienen de análisis españoles de 2026, no de la página tarifaria oficial. Irrelevante si solo operas USA, crítico si algún día cambias.
4. **Tabla de precios exacta de Finnhub y de FMP.** Ambas páginas bloquean el scraping (403). Los rangos citados (Finnhub 11,99-99,99 USD/mes; FMP Starter ~22-29 USD) hay que confirmarlos a mano. No afecta a la fase 1 porque ambos se usan en gratis.
5. **Límites exactos del free tier de Gemini por modelo (RPM/TPM/RPD).** Google ya no los tabula en la documentación, remite a AI Studio. *Consultar en <https://aistudio.google.com/rate-limit> con la cuenta ya creada.* Lo que sí está confirmado es que el nivel gratuito existe.
6. `gemini-flash-latest` **es un ALIAS, no un modelo fijo.** Su comportamiento puede cambiar sin aviso cuando Google mueva el alias. Es el defecto correcto según tus reglas, pero conviene registrar en el log qué modelo respondió realmente y tener el campo de texto para fijar uno concreto si algo se rompe.
7. **Si Alpaca envía las cabeceras `X-RateLimit-*` en las respuestas 429.** Hay reportes en su foro de que faltan justo ahí. *Mitigación: tener siempre un backoff fijo de reserva, no depender de la cabecera.*
8. **Nombres de modelo de OpenAI/Anthropic/Mistral.** Todas las fichas coinciden en que los IDs rotan cada pocos meses y varias cifras vienen de fuentes de terceros. Como no se integra ninguno de esos, no bloquea, pero **nunca hardcodees un ID de modelo.**
9. **Unicidad de `client_order_id` en Alpaca.** Está confirmada **entre órdenes activas**; una vez la orden está `filled` / `canceled` el ID podría reutilizarse pasado un tiempo. *Mitigación ya en el diseño: el ID lleva fecha + hash de la decisión, así que el riesgo práctico es nulo — pero no lo trates como bloqueo eterno.*

AVISOS PARA EL USUARIO (bolsillo y legalidad)

Bolsillo

- **Con 200 EUR por posición, la comisión decide si ganas o pierdes.** En IBKR Tiered, USA cuesta ~0,35% ida y vuelta; España cuesta ~1,25%. Eso significa que en el IBEX el precio tiene que subir más de un 1,25% **solo para empatar**. Configura el bot para operar USA y punto.
- **Añade el cambio de divisa.** IBKR cobra ~2 pips sobre interbancario con un mínimo de 2 USD por conversión EUR/USD. Convierte de golpe una vez, no en cada operación.
- **Pon límites de gasto en la IA ANTES de arrancar el bot en bucle.** Un fallo de reintentos puede quemar el saldo en una noche. Por eso `GEMINI_MAX_CALLS_PER_DAY` es un campo obligatorio, no decorativo.
- **Ninguna de estas APIs te da rentabilidad.** El sentimiento, los "AI Score" y el flujo de opciones son *características* para un modelo, no órdenes de compra. Y ningún backtest es rendimiento: son simulaciones.
- **El sobreajuste es el error nº1.** Si pruebas 5.000 combinaciones de parámetros y te quedas con la mejor, has encontrado ruido, no una estrategia. Valida siempre fuera de muestra.

Legalidad y fiscalidad (España)

- **Ningún broker de esta lista practica retención española a cuenta del IRPF.** Tú declaras todo en la Renta: ganancias/pérdidas patrimoniales y dividendos, en la base del ahorro (19%-30% en 2026).
- **Firma el W-8BEN en IBKR.** Baja la retención USA de dividendos del 30% al 15%, y ese 15% te lo deduces por doble imposición. Sin él pierdes un 15% adicional prácticamente irrecuperable.
- **Modelo 720:** obligatorio si tus valores + efectivo en el extranjero superan 50.000 EUR a 31 de diciembre. Con 200 EUR por posición estás lejos, pero tenlo en el radar si crece.
- **Modelo D6: YA NO APLICA.** El RD 571/2023 y la Orden ECM/57/2024 eliminaron esa obligación para carteras de particulares sin ánimo de control. Si lees guías que te lo piden, están desactualizadas.
- **Guarda un registro contable de CADA operación desde el primer día** (fecha, ticker, cantidad, precio, comisión, broker). Reconstruirlo a posteriori desde la API es un infierno.
- **Los ToS del plan gratuito de Finnhub son de uso estrictamente personal.** Prohíben usarlo para tu negocio, registrarlo a nombre de una empresa o deducirlo como gasto empresarial, y prohíben redistribuir los datos. Mientras sea tu bot personal con tu dinero, no hay problema.
- **Nada de fuentes privilegiadas.** Todo lo que se integra aquí es información pública. Operar con información privilegiada está tipificado en el Reglamento (UE) 596/2014 y en el art. 285 del Código Penal (hasta 6 años). Si algún servicio te ofrece "noticias antes que el mercado" o "resultados filtrados", no se contrata, no se prueba, no se conecta.

Seguridad y prevención de desastres (aplican tus propias reglas)

- **Regla de las 24 horas.** Cuando se conecte cualquier feed de noticias o de eventos, el primer arranque debe hacer un **seed** que marque como ya procesadas todas las entradas existentes **sin generar ninguna señal**, y la ventana de reprocesado no debe superar nunca 24 h. Sin esto, la primera ejecución dispara órdenes por noticias de hace semanas.
- **Kill switch por defecto.** Sube la primera versión con una constante `KILL_SWITCH = true` que cortocircuite todos los puntos de envío de órdenes al inicio. Se pasa a `false` solo cuando el usuario lo confirme tras ver los logs.
- **Órdenes: NUNCA reintentar un POST fallido.** Ante timeout, EOF, 502 o cualquier error de red, **no reenvíes**: espera 2-5 s y consulta por `client_order_id`. Si existe, entró. Si da 404, no entró. Si la consulta también falla, marca el estado como DESCONOCIDO, **para el bot para ese símbolo y avisa**. Jamás asumas.
- Usa timeout **generoso** (30 s) en las órdenes. Un timeout corto es la causa nº1 de compras duplicadas: cancelar el contexto en Go **no cancela la orden en el broker**.
- Las claves van solo en `.env`, fuera del control de versiones, y nunca se imprimen en logs. En los brokers, activa whitelist de IP y **nunca** el permiso de retirada de fondos.
- Registra cada prompt y cada respuesta de la IA con timestamp. El día que el bot pierda dinero, eso es lo único que te dirá por qué.

Avisos por WhatsApp

Guía de qué te avisa el bot, cuándo, y qué puedes apagar.

El canal es tu propio servicio, `mensajero.gmartos.es`. El bot le manda cada aviso y el servicio lo reenvía a tu móvil. Si además tienes Telegram configurado, los avisos van por los dos sitios.

La idea

Hasta ahora el bot mandaba **todo**. Con quince operaciones al día eso son treinta mensajes, más los técnicos. Cuando el móvil pita treinta veces al día por cosas rutinarias, se deja de mirar — y el día que pite por algo grave tampoco se mira. Un canal de avisos que se ignora es peor que no tener avisos, porque da una sensación de vigilancia que no existe.

Así que los avisos están partidos en dos: los que **puedes apagar** y los que **no**.

Avisos que se mandan SIEMPRE

No tienen interruptor. Todos significan lo mismo: **ve a mirar la cuenta**.

Aviso	Qué ha pasado	Qué hacer
 Bot operativo	El bot ha arrancado y está en pie.	Nada. Es la confirmación de que un reinicio salió bien.
 MODO SEGURO	Algo impide operar (sin broker, sin precios, sin capital). El panel sigue en pie.	Entrar al panel, pestaña Configuración, arreglar lo que diga el mensaje.
 Bot detenido /  BOT DETENIDO	Se ha echado el freno de emergencia.	Mirar las posiciones en el broker: el bot ya no las está vigilando .
 Orden no confirmada	Una orden salió y no se sabe si llegó a ejecutarse.	El más importante de todos. Abrir el broker y comprobar si esa posición existe.
 Operativa detenida hoy	Se alcanzó la pérdida máxima del día. No habrá más entradas hasta mañana.	Nada urgente. Revisar por la noche si el límite está bien puesto.
 Objetivo diario alcanzado	Se ganó lo previsto para hoy. No habrá más entradas.	Nada. Es la buena.
 Feed congelado	Han dejado de llegar precios. Si hay posiciones abiertas, el bot se para solo.	Comprobar la conexión y el proveedor de datos.
 No se pudo reconciliar	Lo que el bot cree que tiene abierto y lo que dice el broker no coinciden.	Comparar a mano el panel con el broker antes de volver a arrancar.

Por qué no se pueden apagar: el día que alguien los apagara «por no recibir tantos mensajes» sería justo el día que hiciera falta uno.

Avisos que puedes elegir

En el panel: **Configuración** → **API · Mensajero (WhatsApp)**. Cada uno es un interruptor **SÍ / NO**. Se aplican al instante, sin reiniciar el bot.

Interruptor	Qué manda	Por defecto
Avisar cuando abre el mercado	Un mensaje a las 15:30 hora española (9:30 en Nueva York). Uno al día, de lunes a viernes.	SÍ
Avisar cuando cierra el mercado	Un mensaje a las 22:00 hora española (16:00 en Nueva York).	SÍ
Avisar de cada compra	 COMPRA AAPL x1.6 @ 309.42 (com. 0.35)	SÍ
Avisar de cada venta	 VENTA AAPL @ 307.10 \ neto -4.42 € (bruto -3.72 - com. 0.70) \ stop	SÍ
Resumen del día al cerrar	Operaciones, aciertos, resultado neto, comisiones y lo que queda abierto.	SÍ
Avisar si los precios llegan con retraso	 Latencia alta: P99 1.4s	NO
Avisar si falla la IA	El filtro de IA no responde. El bot no se para : sigue con sus reglas.	NO
Avisar los días de dato macro	Hoy hay paro, inflación o tipos y el bot no compra.	NO

Los tres últimos vienen apagados porque describen el estado interno del programa, no el dinero, y sin contexto solo asustan.

Recomendación

Las primeras semanas, deja compra y venta en **SÍ**: es la forma de ver qué hace el bot y de coger confianza. Cuando ya te fíes, apágalos y quédate con el **resumen del día**. Es el único aviso que da contexto: los demás cuentan hechos sueltos y el resumen dice si el día fue bien o mal.

Si solo vas a dejar uno encendido, deja el resumen.

Ejemplo de resumen del día

Resumen del día

Últimas 24 horas: 6 operaciones cerradas, 4 con ganancia (66,7 % de acierto).
Resultado bruto +8,40 €, comisiones -4,20 €, resultado NETO +4,20 €.
Las comisiones se han llevado el 50 % de lo ganado en bruto.

Quedan 2 posición(es) abiertas, con 987,30 puestos en el mercado. Todavía no han ganado ni perdido nada: eso se sabrá al venderlas.

Lo que queda abierto va **aparte** y con su etiqueta a propósito: no es un resultado, es una foto que cambiará mañana. Sumarlo al neto sería mentir.

Detalles que conviene saber

Los horarios son de Nueva York, no del servidor. El bot convierte solos. El servidor está en España; si el horario se leyera en local, la «apertura» caería a las 9:30 de la mañana, seis horas antes de que la bolsa abra.

Al arrancar con el mercado ya abierto no se manda el aviso de apertura. No ha abierto nada: el bot acaba de encenderse. En un servidor que se reinicia varias veces al día, avisar ahí serían varios «ha abierto la bolsa» falsos en la misma mañana.

Los festivos de EEUU no están contemplados. Un 4 de julio el bot mandará el aviso de apertura aunque la bolsa esté cerrada. Como no llegarán precios, tampoco operará: el coste del fallo es un mensaje de más, nunca una operación de más.

Hay dos frenos por encima de todo esto:

- *No repetir el mismo aviso* (`ALERT_DEDUP_MIN` , 30 min por defecto): un texto idéntico no se reenvía dentro de esa ventana. Evita recibir cincuenta veces «conexión perdida» mientras dura una caída de red.
- *Máximo de avisos por hora* (`ALERT_MAX_PER_HOUR` , 30 por defecto): red de seguridad contra un bucle de reinicios. Sin esto, un bucle podría lanzar decenas de miles de mensajes y **provocar el baneo del número**.

El filtro de categorías va **delante** de esos dos frenos. Un aviso que has apagado ni siquiera gasta cupo horario: si se filtrara después, diez compras desactivadas podrían agotar el límite y tragarse el aviso de «límite de pérdidas alcanzado» que viniera detrás.

Probar que llega

En el panel, pestaña **Estado**, botón «**Enviar aviso de prueba**». O desde el servidor:

```
/opt/trading-bot/bot -test-notify
```

Si no llega nada, mirar en este orden:

1. **MENSAJERO_TOKEN** vacío → el canal está apagado y no avisa de ello.
2. **MENSAJERO_TO** mal escrito. Va con prefijo y solo dígitos: `34664791198`. No vale `+34 664 79 11 98` ni `664791198`. Un número mal escrito **no da error al arrancar**: el canal se desactiva en silencio.
3. La etiqueta **MENSAJERO_EVENT**: los eventos que el servicio considera encolables solo se entregan entre las 8:00 y las 20:00 hora de Madrid.

Dónde está el código

Fichero	Qué hace
<code>internal/notify/politica.go</code>	Las categorías, cuáles son esenciales y el filtro.
<code>cmd/bot/sesion.go</code>	Apertura, cierre y resumen del día.
<code>internal/notify/mensajero.go</code>	El cliente HTTP de <code>mensajero.gmartos.es</code> .
<code>internal/notify/multi.go</code>	Dedup y límite por hora.
<code>config/fields.go</code>	Los campos <code>AVISO_*</code> del panel.

Para **añadir un aviso o...

Nota de la revisión del 6/9/2026: el final de este documento se perdió en la corrupción de disco de agosto de 2026 (el bloque fue sustituido por código PHP ajeno) y no había copia de seguridad. Queda truncado aquí.

Datos en tiempo real (milisegundos) y futuros — IBKR

Cómo conseguir lectura de precios en milisegundos y operar futuros, y qué esperar de verdad en cuanto a latencia.

1. Tick-by-tick vs snapshots de 250 ms (clave)

IBKR ofrece dos vías de datos en vivo, y **no son iguales**:

Vía	Función	Frecuencia	Uso
Snapshots	<code>reqMktData</code>	agregados cada ~250 ms	watchlists, no para ms
Tick-by-tick	<code>reqTickByTickData</code>	cada tick, al instante	esta es la buena

Para leer en milisegundos hay que usar `reqTickByTickData`, no `reqMktData`. El bot usa por defecto el tipo `BidAsk` (mejor bid/ask en tiempo real). Otros tipos: `Last`, `AllLast` (incluye subastas), `MidPoint`.

Configúralo con `DATA_TICK_TYPE` en `.env`.

2. Límites de suscripción (importante)

Las suscripciones tick-by-tick son **limitadas**: - Pocas simultáneas gratis (del orden de unas 3 en el nivel básico). - Se amplían con **quote booster packs** (100 líneas de datos cada uno, máx. 10 por cuenta) y según tu patrimonio/comisiones.

Consecuencia práctica: **sigue un universo pequeño** de instrumentos activos. El bot avisa por log si registras más instrumentos de los recomendados. No intentes tick-by-tick sobre cientos de símbolos: para eso IBKR no es la herramienta (y ahí ya se entra en la liga de proveedores tipo IQFeed).

3. Futuros

El mismo `reqTickByTickData` sirve para futuros. Un futuro necesita más datos que una acción: **exchange, vencimiento y multiplicador**. Regístralos con la variable `FUTURES` en formato:

```
SYM:EXCHANGE:CCY:EXPIRY:MULT
```

Ejemplos: - `ES:CME:USD:202612:50` → E-mini S&P 500, vencimiento dic-2026, multiplicador 50 -
`MES:CME:USD:202612:5` → Micro E-mini S&P 500 - `FDAX:EUREX:EUR:202612:25` → DAX futuro

Varios separados por comas. También necesitas la **suscripción de datos de mercado del exchange correspondiente** (CME, EUREX...), que se contrata aparte de la de acciones.

Aviso: los futuros usan **apalancamiento** y su riesgo por tick es mayor que el de una acción; ajusta el tamaño de posición y el stop en consecuencia.

4. Medición de latencia (para VER los milisegundos)

El bot marca cada tick con la hora de recepción y mide la latencia (evento → recepción) de forma continua. Lo ves en:

- **Log** cada 10 s: `p50_ms`, `p99_ms`, `max_ms`, `ticks`.
- **Panel** (`/admin`) y endpoint `/admin/latency` (JSON, solo admin).
- **Alertas** (Telegram/mensajero) si el P99 supera `LATENCY_ALERT_MS` o si el feed se congela más de `FEED_STALE_SEC` segundos.

5. La realidad de la latencia (honesto)

- Recibir ticks en **milisegundos** es realista con tick-by-tick.
- La latencia real depende de IBKR y de tu **red**: con IB Gateway en el mismo servidor y buena conexión, decenas de ms de extremo a extremo es lo normal.
- Esto **no es HFT de colocación**. No competirás con firmas co-localizadas en el exchange. La estrategia debe funcionar con ese margen (decenas de ms), no asumir microsegundos.
- Corre **IB Gateway** (no TWS) en el servidor por eficiencia, con auto-restart, y el bot reconecta solo cuando el Gateway se reinicia.

6. Resumen de configuración (.env)

```
DATA_SOURCE=ibkr
DATA_TICK_TYPE=BidAsk
SYMBOLS=AAPL,MSFT,TSLA
FUTURES=ES:CME:USD:202612:50
LATENCY_ALERT_MS=500
FEED_STALE_SEC=5
```

`DATA_SOURCE` separa la fuente de DATOS del modo de BROKER: `ibkr` (tick-by-tick real), `mock` (simulado, solo con `BROKER_MODE=sim`) o `csv` (solo backtest). La combinación `mock` + `live` **aborta el arranque**: sería operar con dinero real sobre precios inventados.

`FUTURES` exige **exactamente 5 campos** y valida el vencimiento y el multiplicador. Antes bastaba con `>= 5` y un multiplicador mal leído devolvía 1 en silencio, **infradimensionando el riesgo de un futuro por un factor de 50**.

7. Ticks sin bid/ask: la trampa de `Last` y `AllLast`

Los callbacks tick-by-tick de tipo `Last` y `AllLast` **NO traen bid ni ask**. Solo `BidAsk` los trae.

Esto no es un detalle: con `Bid = 0`, el cálculo del P&L de una posición abierta daba $(0 - \text{entrada})/\text{entrada} = -100\%$, el stop-loss se consideraba disparado y **se liquidaba toda la cartera a mercado en el primer tick**.

Ahora todo tick pasa por `Tick.Normalize()`, que rellena bid/ask desde el precio cuando faltan, y `Tick.Valid()` descarta lo que siga sin ser utilizable. Aun así, **usa `BidAsk`** si vas a operar: es lo que la estrategia necesita de verdad para medir el spread y el precio realizable.

8. Reconexión

IB Gateway se reinicia solo todos los días. El cliente reconecta con backoff exponencial y **vuelve a suscribir automáticamente** todos los instrumentos (`OnReconnect` → `resubscribeAll`), incluidas las OPV añadidas en caliente.

Sin eso, un reinicio del Gateway dejaba al bot sin datos de mercado de forma indefinida, con una sola línea en el log y ninguna alerta.